CLOUD & VIRTUALISATION | TP 1

Lab01_VC_VirtualBox

Amen Allah Ben Dhafer _ ING-3-S-D

TEK-UP University – Cycle d'Ingénieur en Informatique – Oracle VirtualBox / Ubuntu

Objectif du TP

Ce laboratoire met en pratique les fonctions essentielles de VirtualBox sur une machine virtuelle Ubuntu : Guest Additions, presse-papiers partagé, dossiers partagés, export / import, clonage et snapshots. Chaque étape est documentée par des captures d'écran commentées.

Partie	Étapes	Contenu
Guest Additions	5 – 12	Préparation de la VM, installation et vérification des Guest Additions
Partie 4	15 – 16	Presse-papiers partagé (bidirectionnel)
Partie 5	17 – 27	Dossiers partagés : montage manuel puis permanent (fstab)
Partie 6	28 – 40	Export et import d'une machine virtuelle (OVA)
Partie 7	41 – 45	Clonage de la VM en ligne de commande (VBoxManage)
Partie 8	46 – 52	Snapshots : création et restauration

Installation des Guest Additions

Les Guest Additions sont nécessaires au presse-papiers partagé et aux dossiers partagés. Étapes 5 à 12.

Préparation de la VM (étapes 5 – 7)

Mise à jour des paquets, installation des outils de compilation et des en-têtes du noyau, puis redémarrage :

```
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
sudo reboot
```

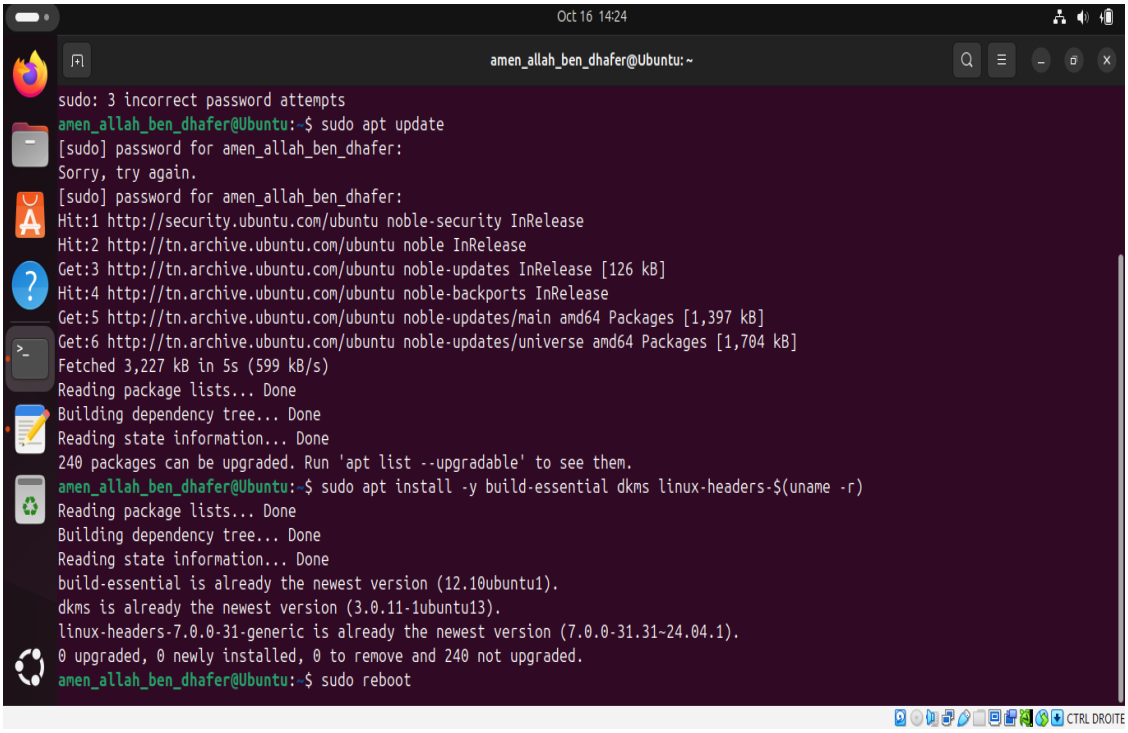


Figure 1 – *Mise à jour des paquets, installation des outils de compilation et redémarrage de la VM*

Insertion du CD et installation (étape 8)

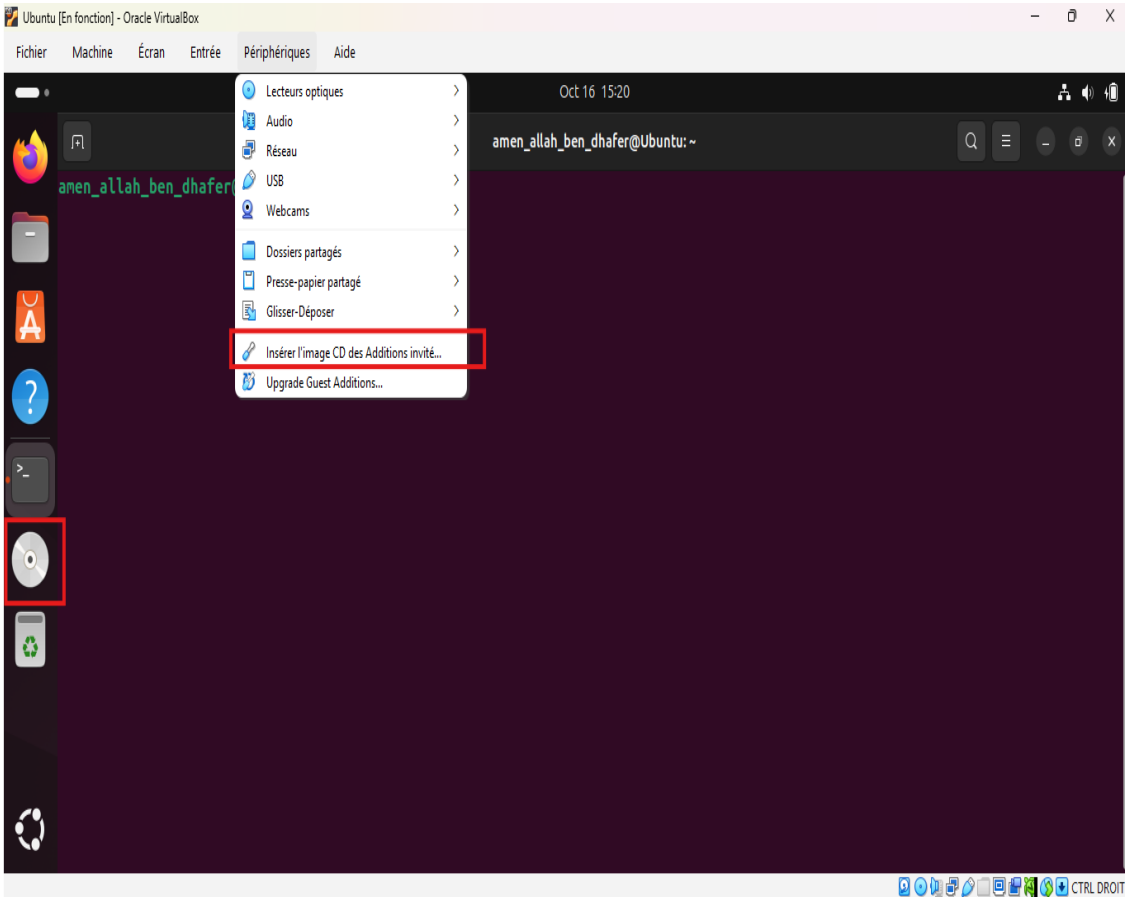


Figure 2 – *Menu Périphériques → Insérer l'image CD des Additions invité*

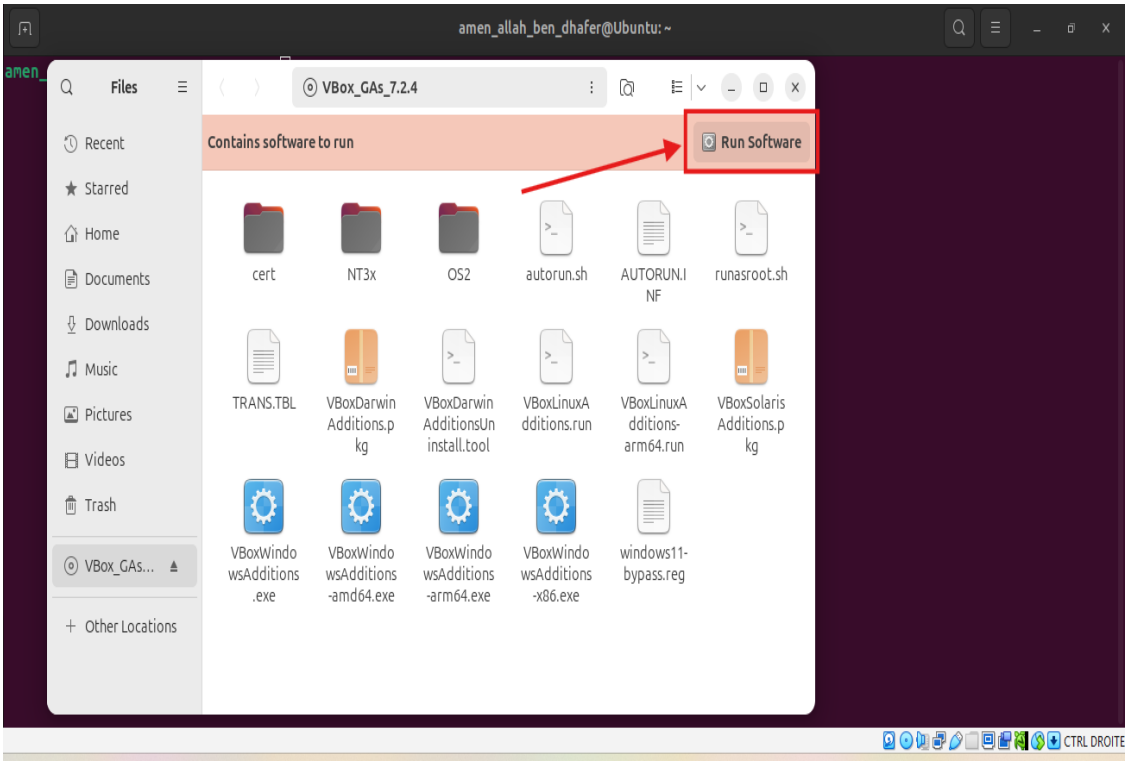


Figure 3 – *Contenu du CD VBox_GAs_7.2.4 : lancement de l'installeur (Run Software)*

La compilation du module graphique vboxvideo échoue avec le noyau 7.0 (erreur DRM_ERROR). On installe donc les paquets fournis par Ubuntu :

```
sudo apt install -y virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-x11
```

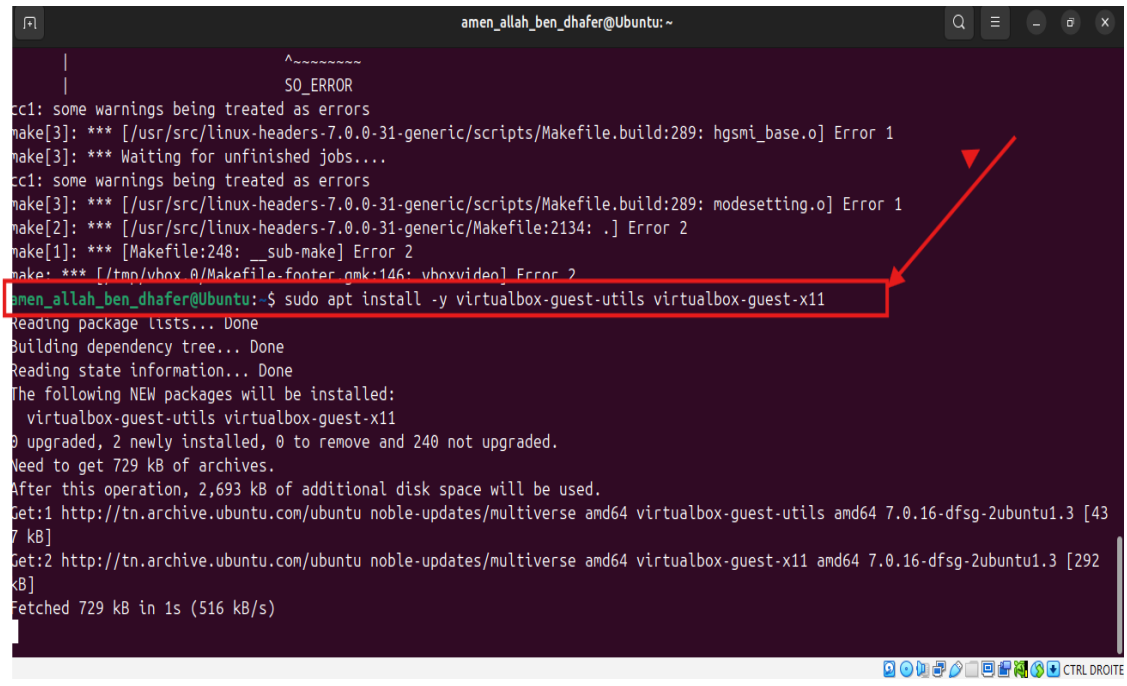


Figure 4 – *Échec de la compilation du module, puis installation des paquets virtualbox-guest-utils et virtualbox-guest-x11*

Vérification du chargement des modules et de l'état du service :

```
lsmod | grep vbox
systemctl status virtualbox-guest-utils --no-pager
```

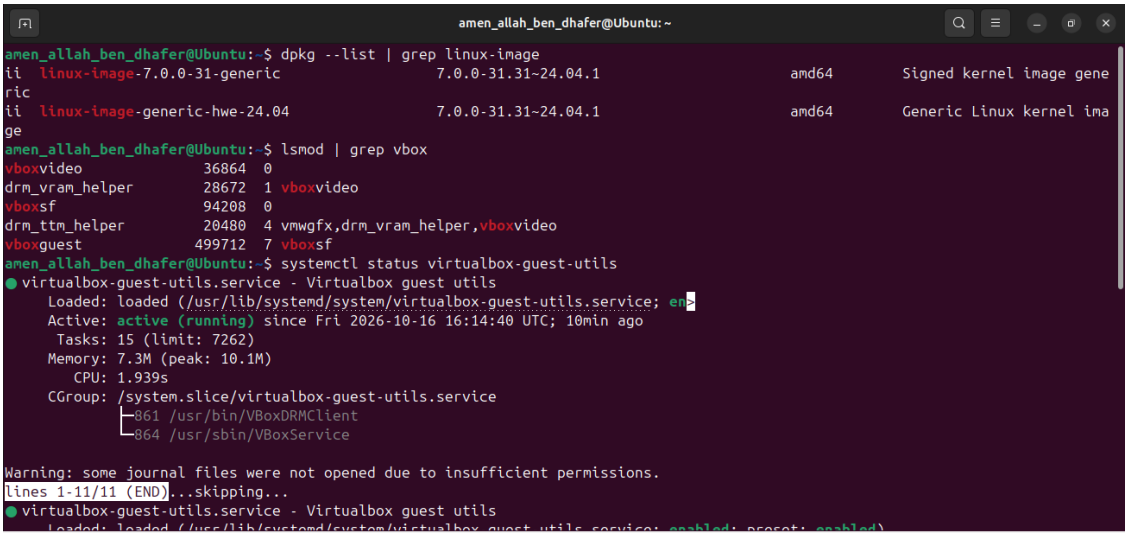


Figure 5 – *Modules vboxguest, vboxsf et vboxvideo chargés*

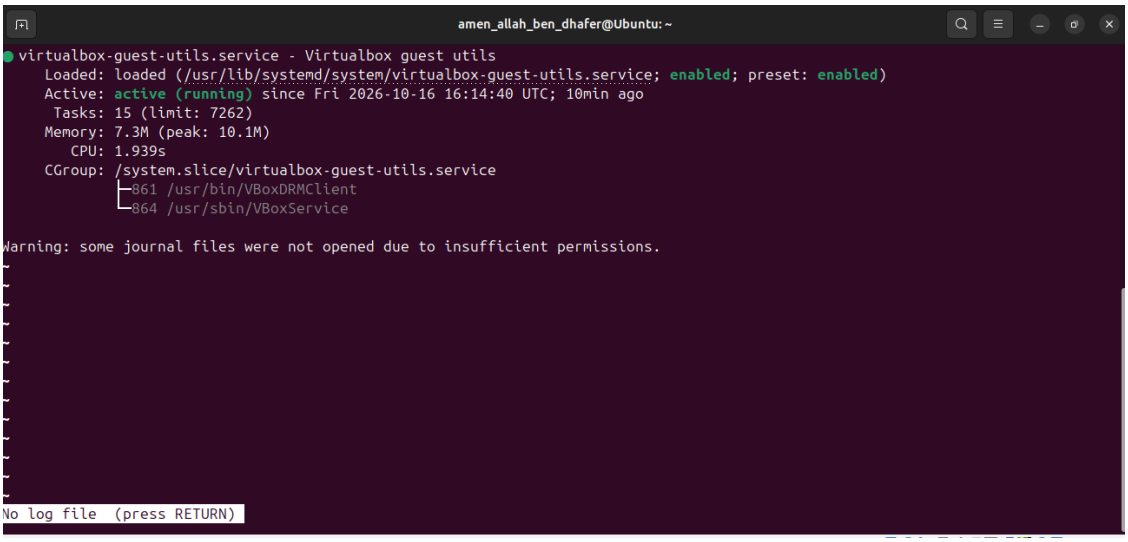


Figure 6 – *Service virtualbox-guest-utils : active (running)*

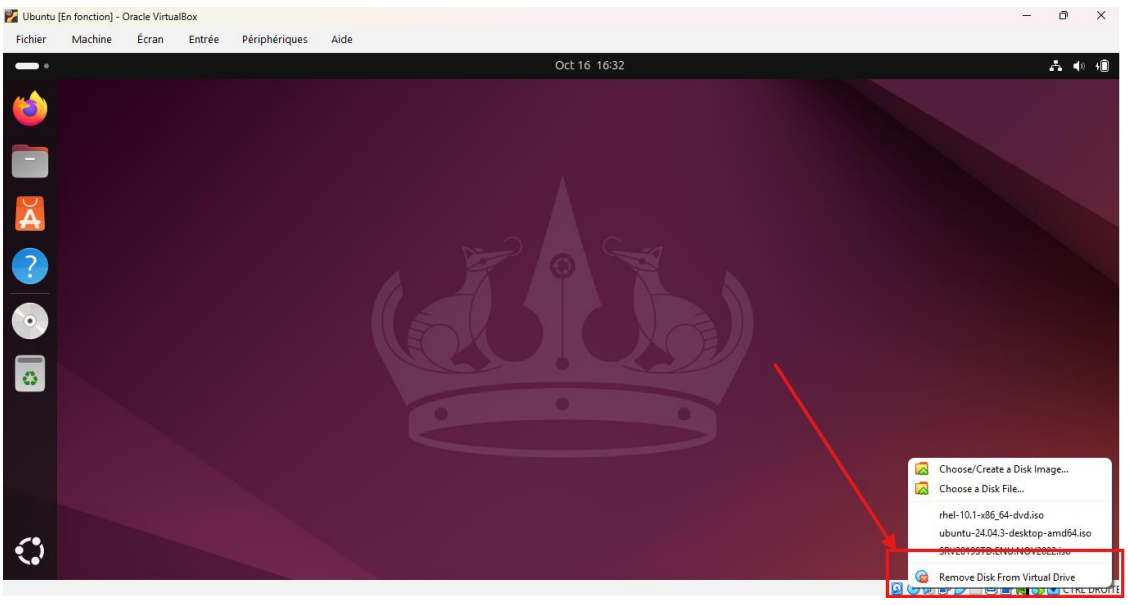


Figure 7 – *Éjection du CD virtuel (Remove Disk From Virtual Drive)*

Installeur du CD en ligne de commande (étapes 10 – 12)

```
cd /media/$USER/VBox_GAs_7.2.4
sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run
sudo reboot
```

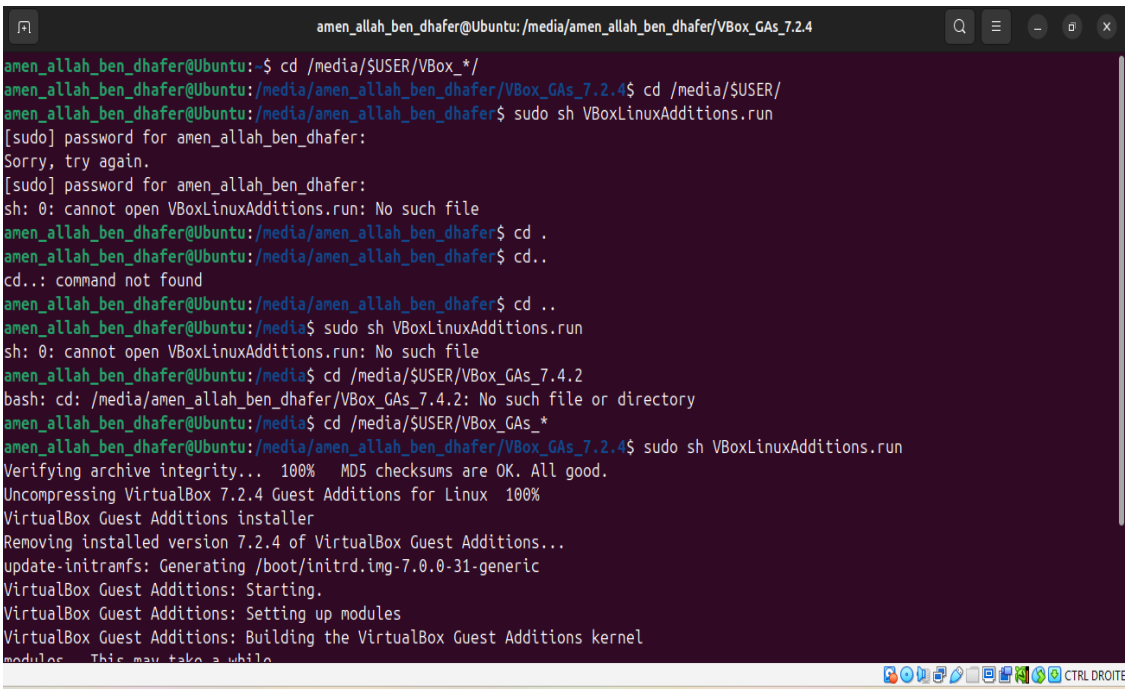


Figure 8 – *Accès au dossier du CD dans /media et lancement de VBoxLinuxAdditions.run*

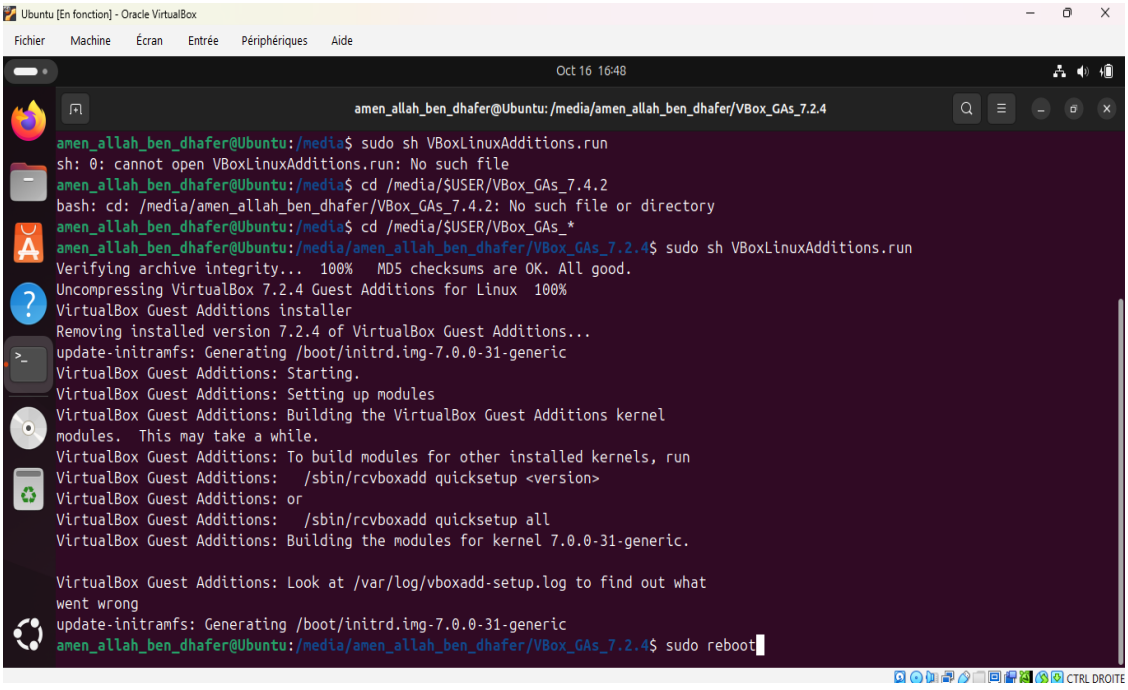


Figure 9 – *Fin de l'installation puis redémarrage de la VM*

Observation : le module vboxvideo ne compile pas sur le noyau 7.0, mais les modules vboxguest et vboxsf (presse-papiers et dossiers partagés) fonctionnent grâce aux paquets Ubuntu.

Partie 4 – Presse-papiers partagé

Étapes 15 – 16. Activation du presse-papiers bidirectionnel entre l'hôte Windows et la VM, puis test par copier-coller.

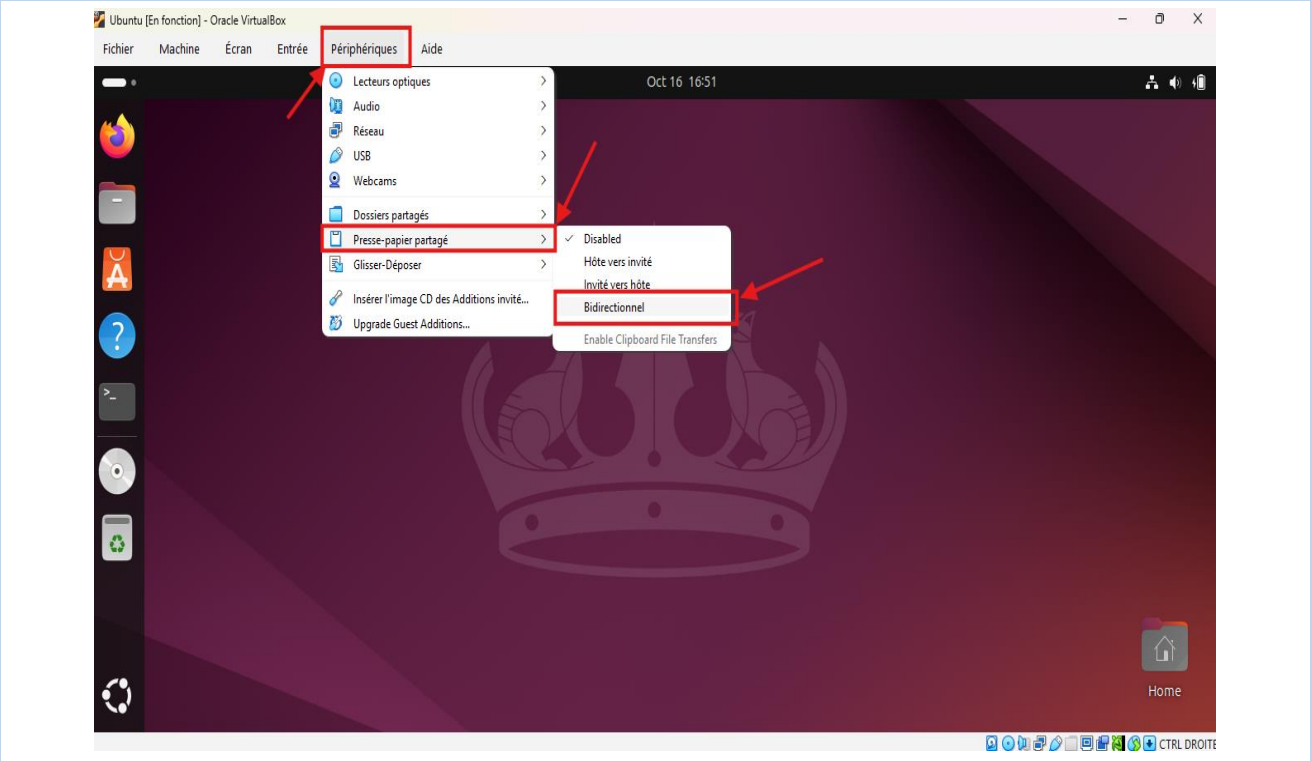


Figure 10 – *Périphériques → Presse-papier partagé → Bidirectionnel*

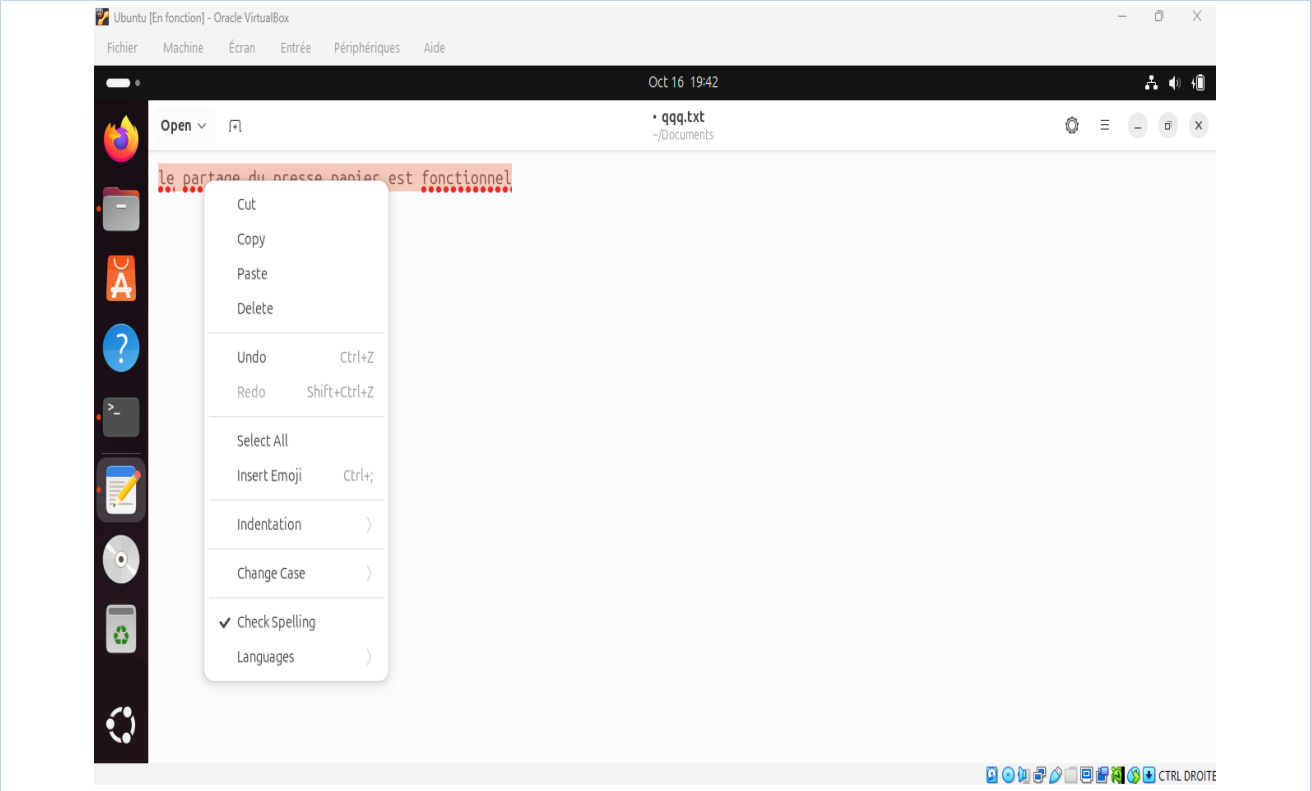


Figure 11 – *Texte saisi dans la VM (fichier qqq.txt) puis copié*

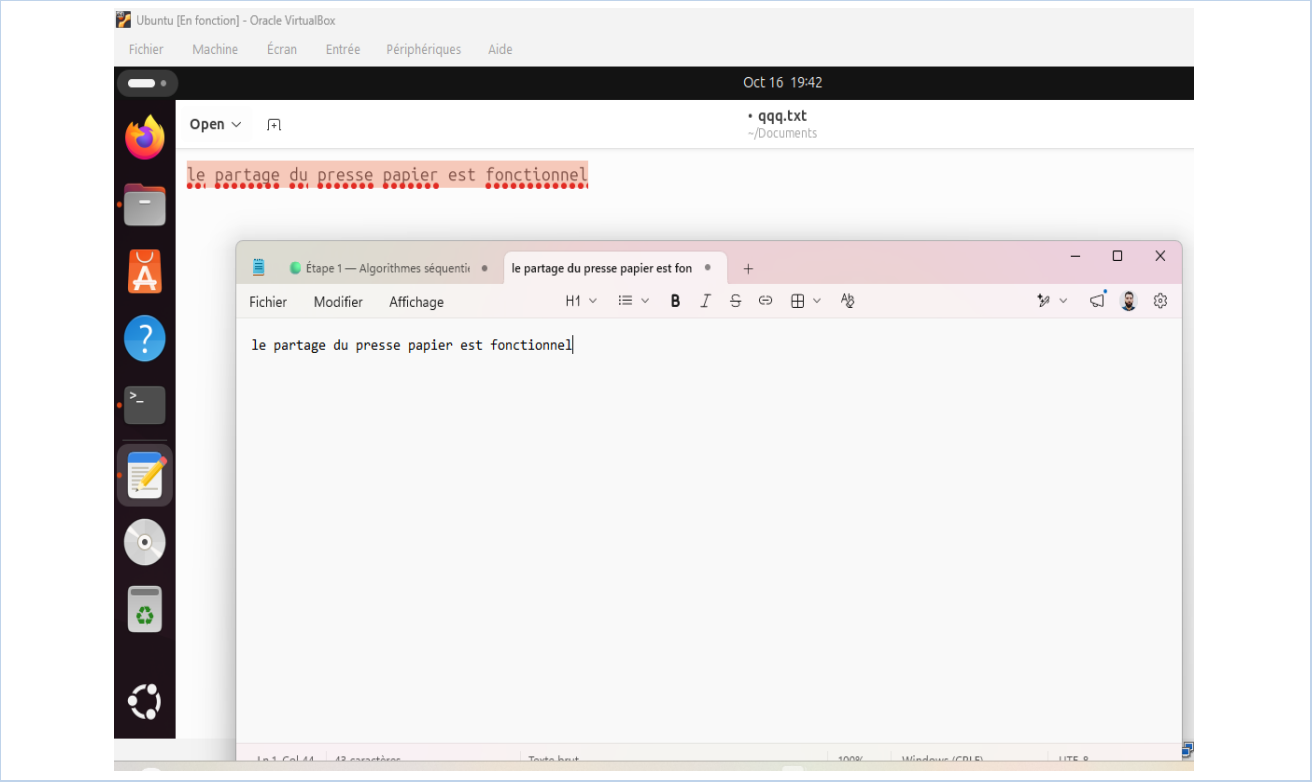


Figure 12 – *Texte collé sur la machine hôte : le presse-papiers partagé est fonctionnel*

Partie 5 – Dossiers partagés

Étapes 17 à 27. Partage d'un dossier entre la machine hôte et la VM.

Création du dossier sur la machine hôte

Création du dossier **PartageVM** sur le disque D: de la machine hôte, puis ajout dans la liste des dossiers partagés de VirtualBox (sans montage automatique, avec l'option « Make Machine-permanent »).

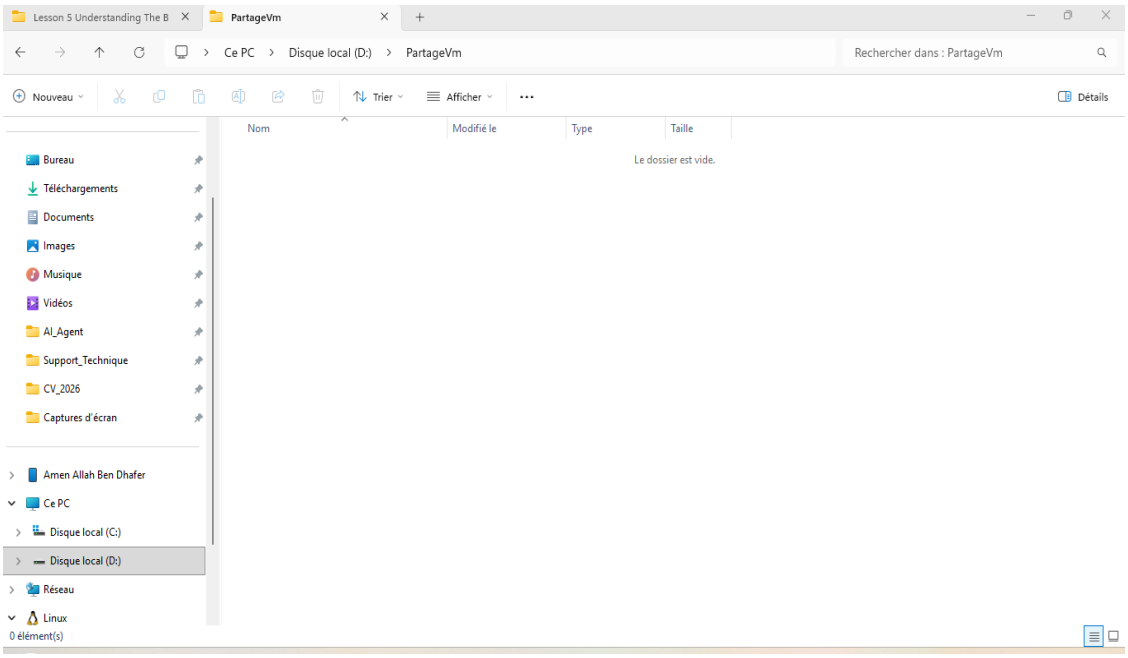


Figure 13 – *Dossier PartageVM créé sur la machine hôte (vide)*

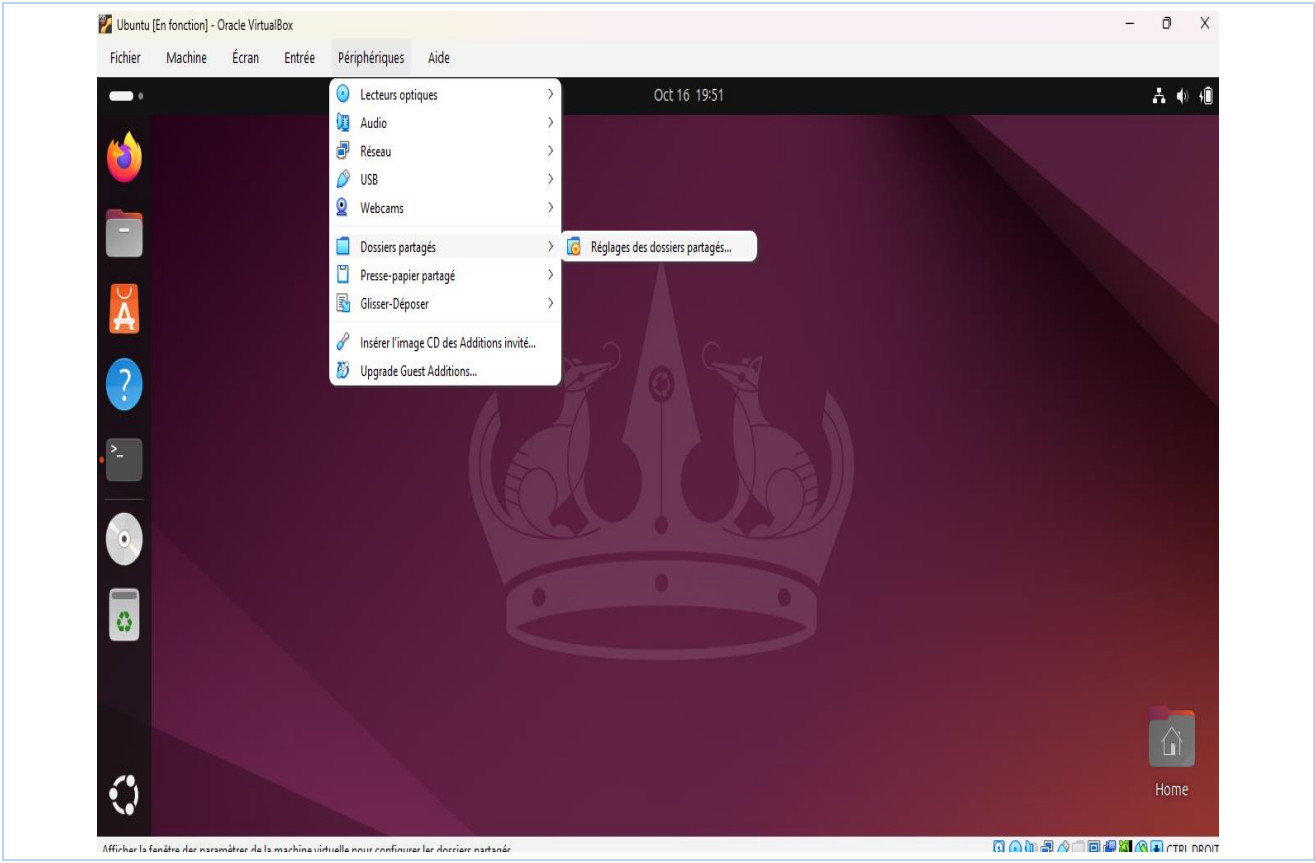


Figure 14 – *Périphériques → Dossiers partagés → Réglages des dossiers partagés*

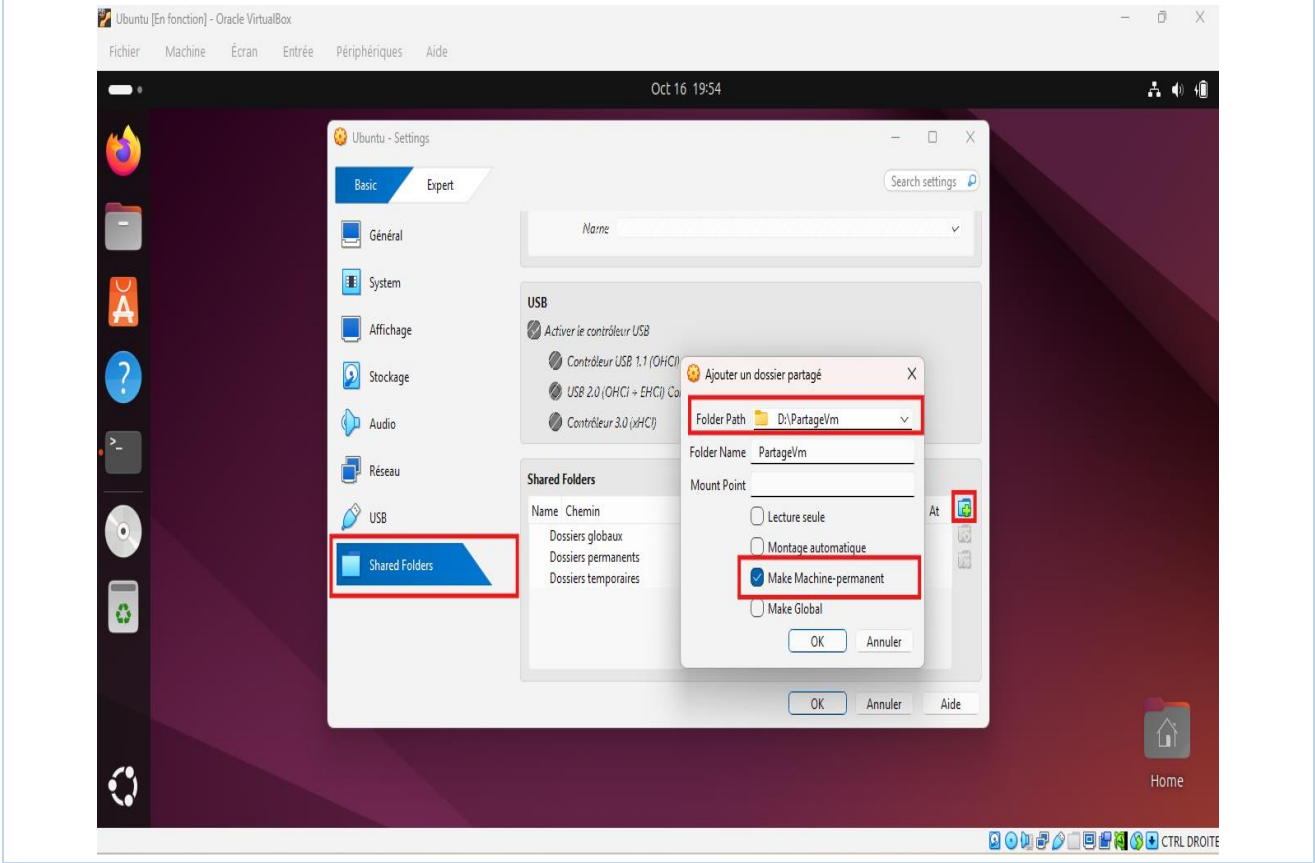


Figure 15 – *Ajout du dossier : chemin D:\PartageVm, nom PartageVM, option Make Machine-permanent*

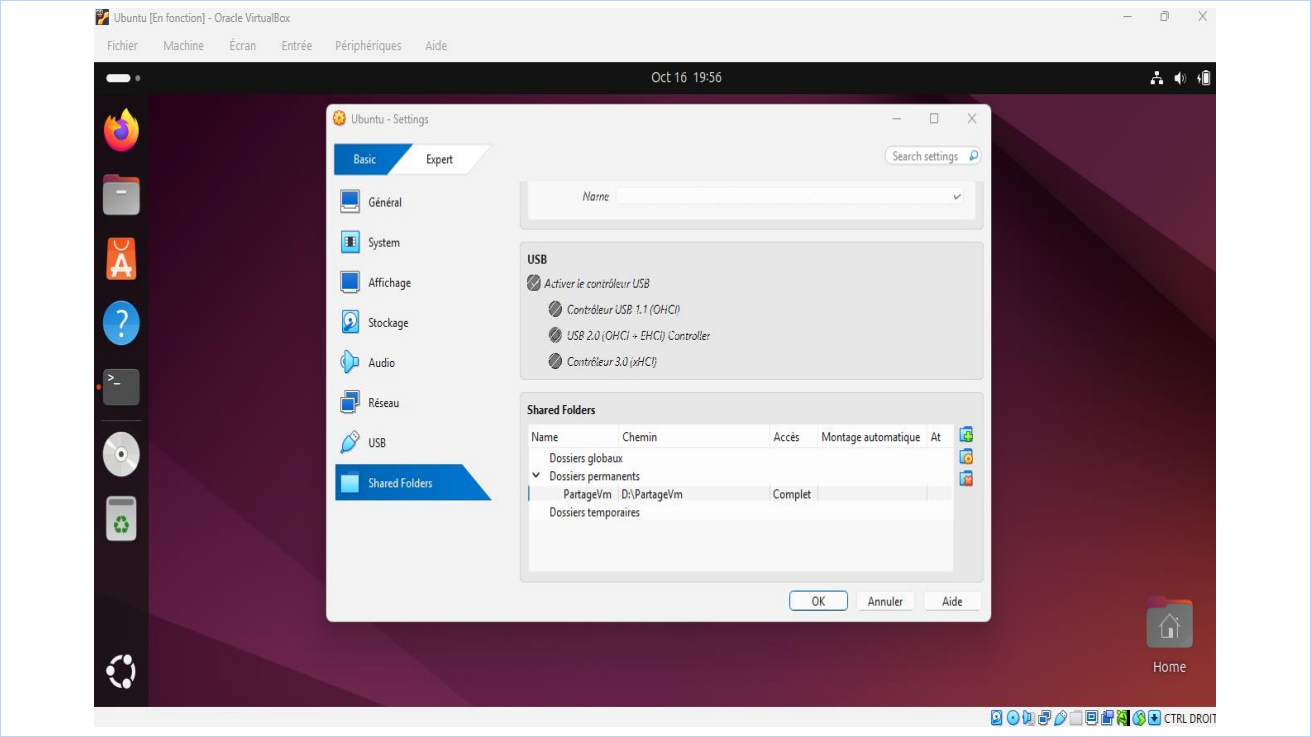


Figure 16 – *Dossier PartageVM présent dans la liste des dossiers permanents*

Montage manuel

Création du point de montage, puis montage du dossier partagé avec la commande mount :

```
sudo mkdir -p /mnt/partage
sudo mount -t vboxsf PartageVM /mnt/partage
ls /mnt/partage
```

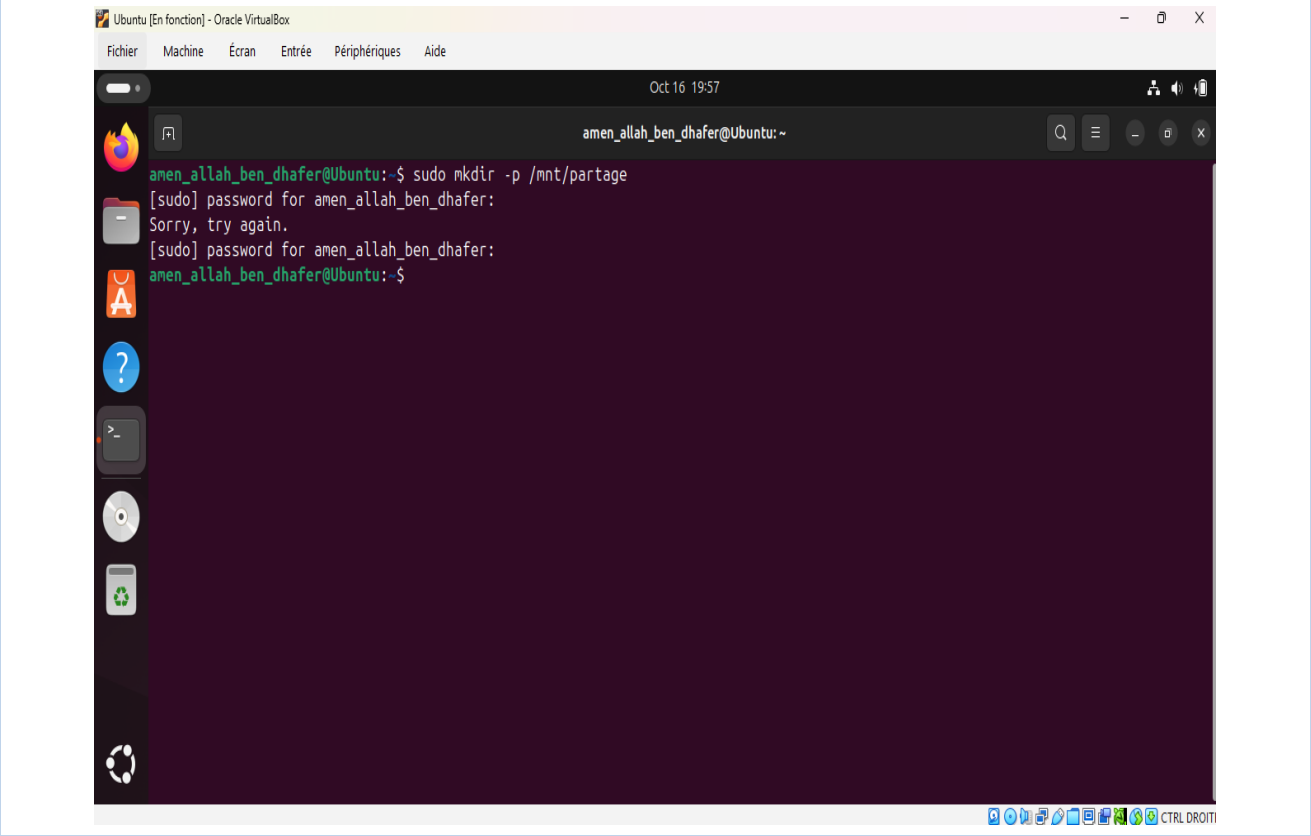


Figure 17 – *Création du point de montage /mnt/partage*

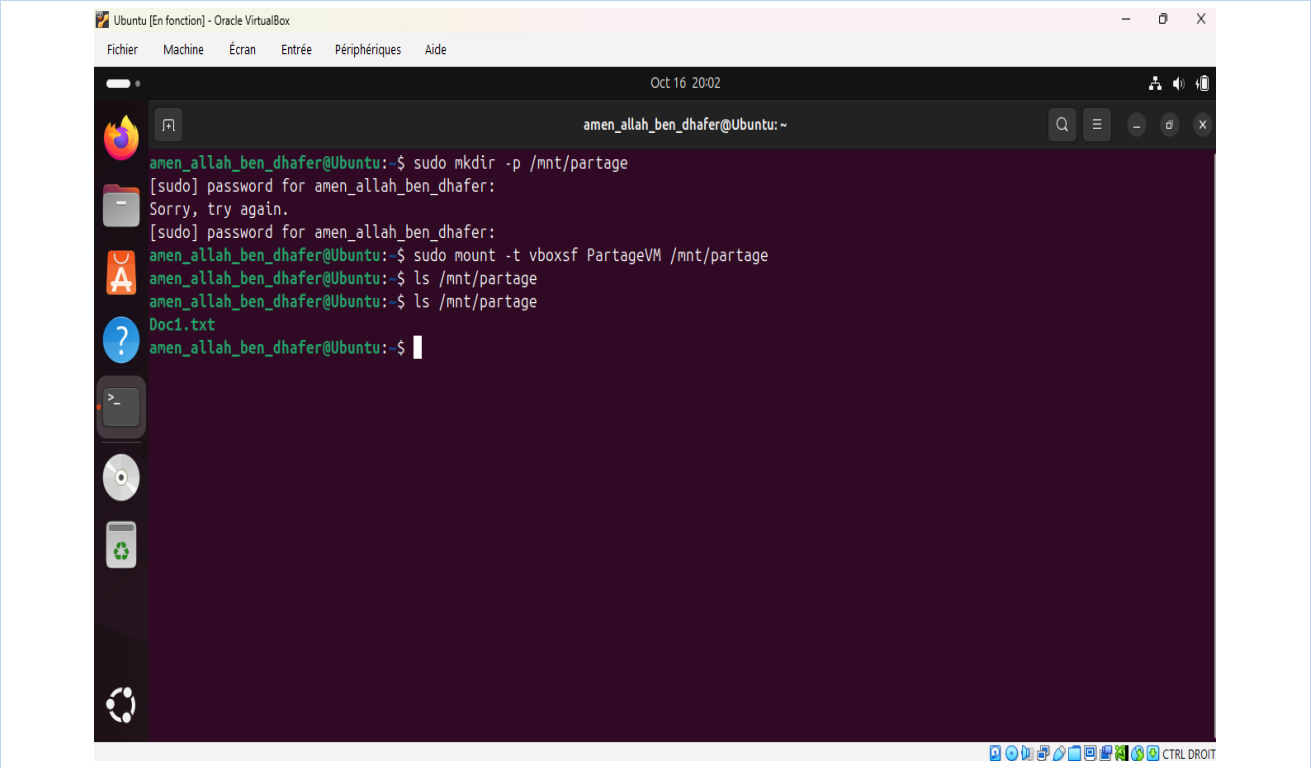


Figure 18 – *Montage du dossier partagé : le fichier créé côté hôte (Doc1.txt) est visible dans la VM*

Test inverse : création d'un fichier depuis la VM.

```
touch /mnt/partage/test_vm.txt
ls /mnt/partage
```

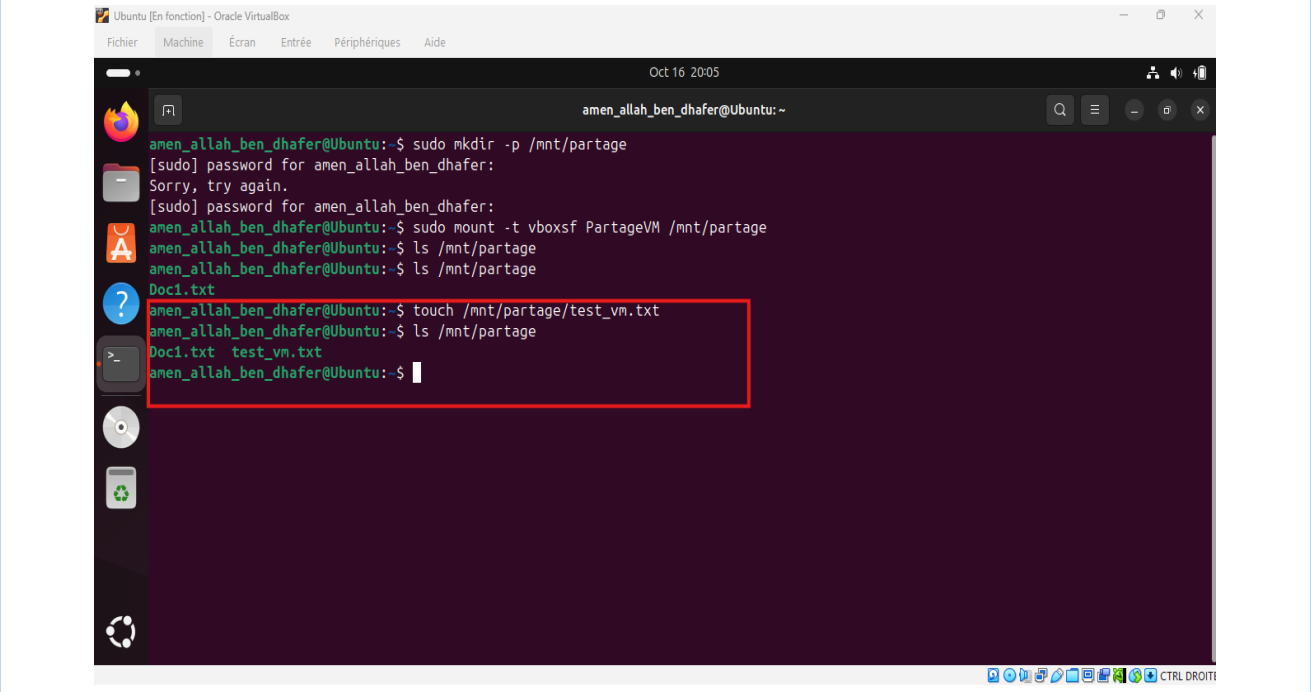


Figure 19 – *Création de test_vm.txt depuis la VM, visible dans le dossier partagé*

Montage permanent avec /etc/fstab

Après un redémarrage, le montage manuel disparaît. Le dossier est vide tant que la commande mount n'est pas relancée :

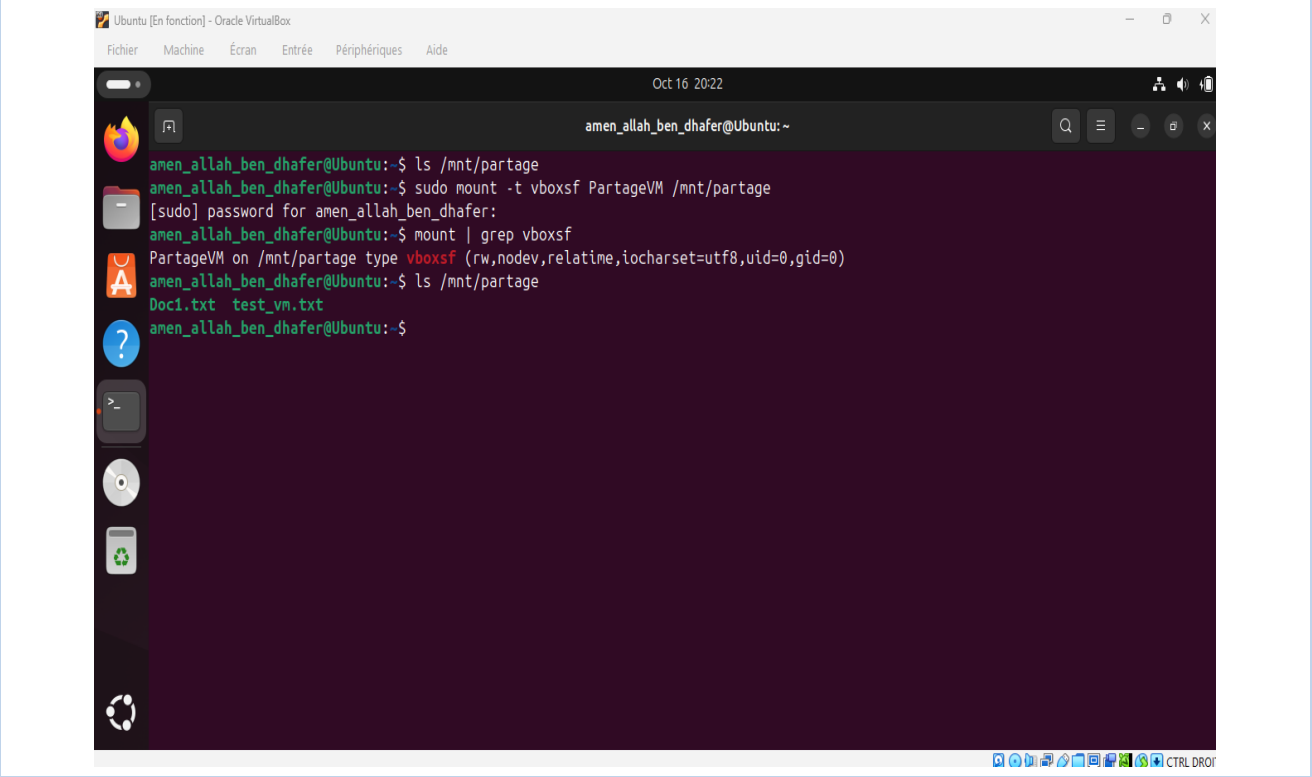


Figure 20 – *Après redémarrage : /mnt/partage est vide ; il faut remonter le dossier avec mount*

Pour monter le dossier à chaque démarrage, on ajoute une ligne à la fin de /etc/fstab :

```
sudo nano /etc/fstab

PartageVM /mnt/partage vboxsf comment=systemd.automount 0 0
```

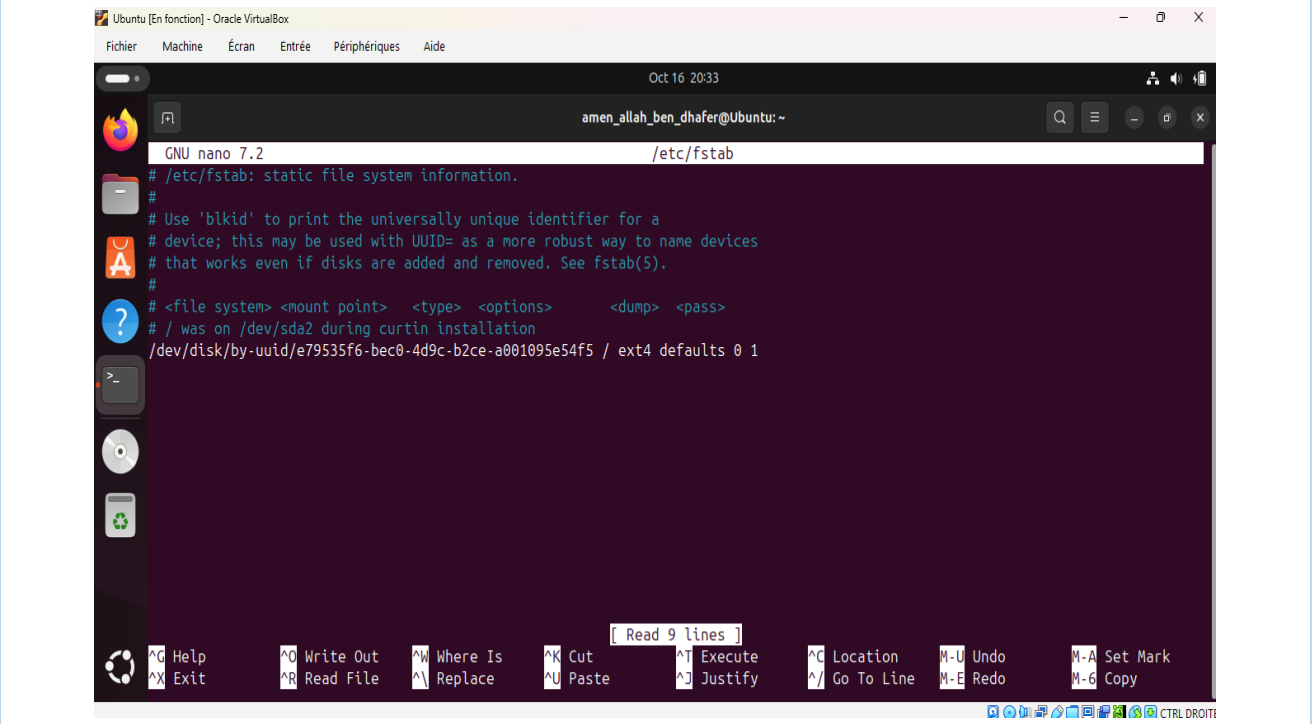


Figure 21 – *Ouverture du fichier /etc/fstab avec nano*

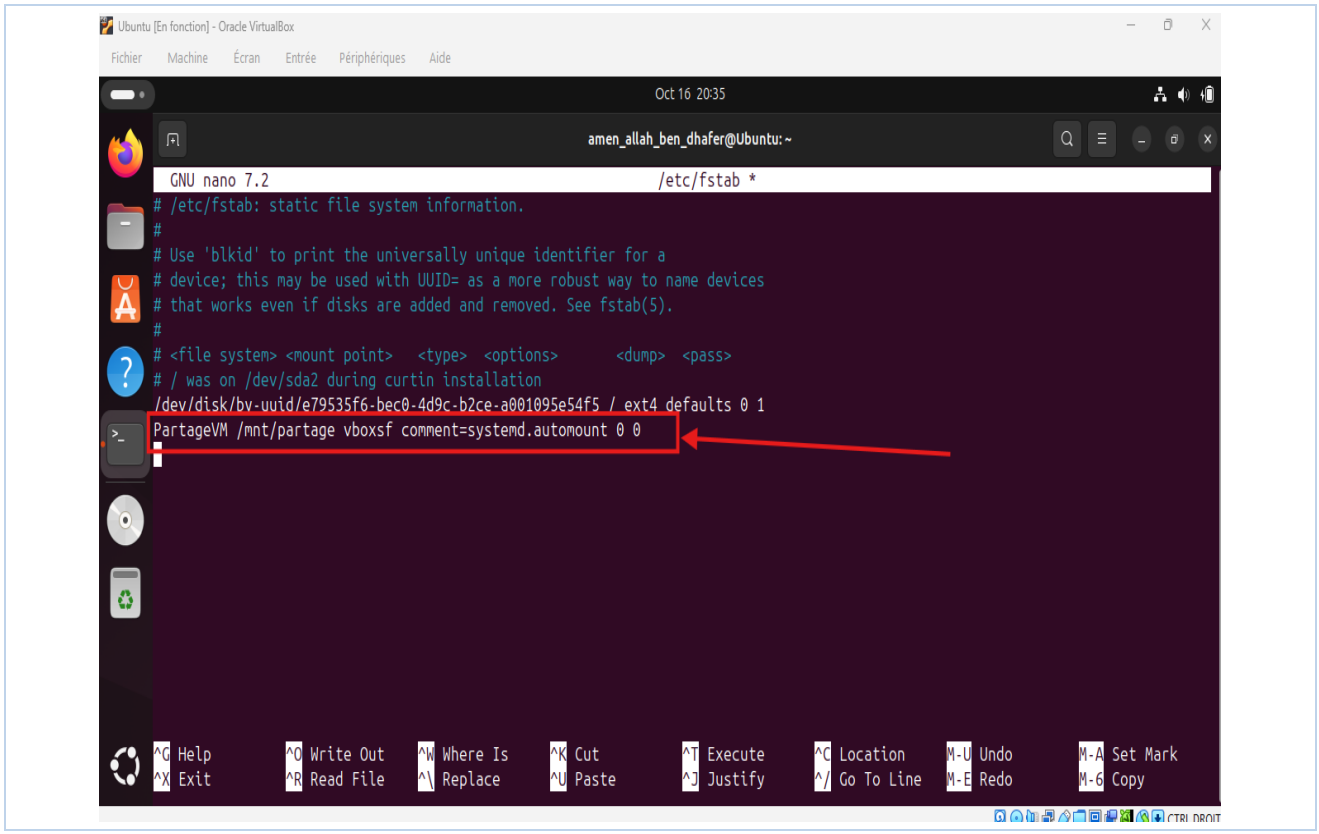


Figure 22 – *Ligne ajoutée à la fin du fichier (Ctrl+O, Entrée, puis Ctrl+X pour enregistrer)*

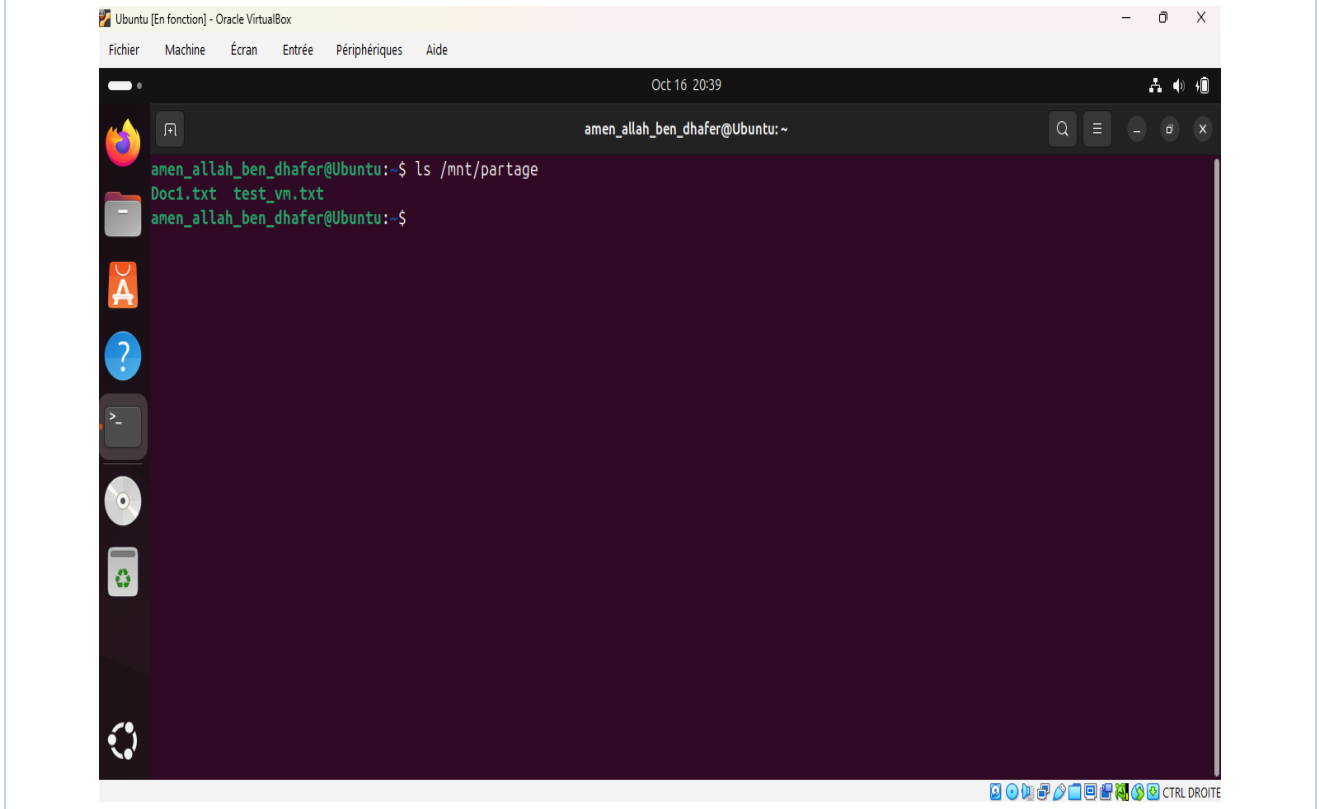


Figure 23 – *Après redémarrage : le dossier partagé est monté automatiquement et son contenu est visible*

> **Conclusion :** le montage manuel est perdu au redémarrage, alors que l'entrée dans /etc/fstab rend le partage actif à chaque démarrage de la VM.

Partie 6 – Export et import d'une machine virtuelle

Étapes 28 à 40. La VM Ubuntu est exportée au format OVA (Open Virtualization Format), puis réimportée sous un nouveau nom.

Export (étapes 28 – 34)

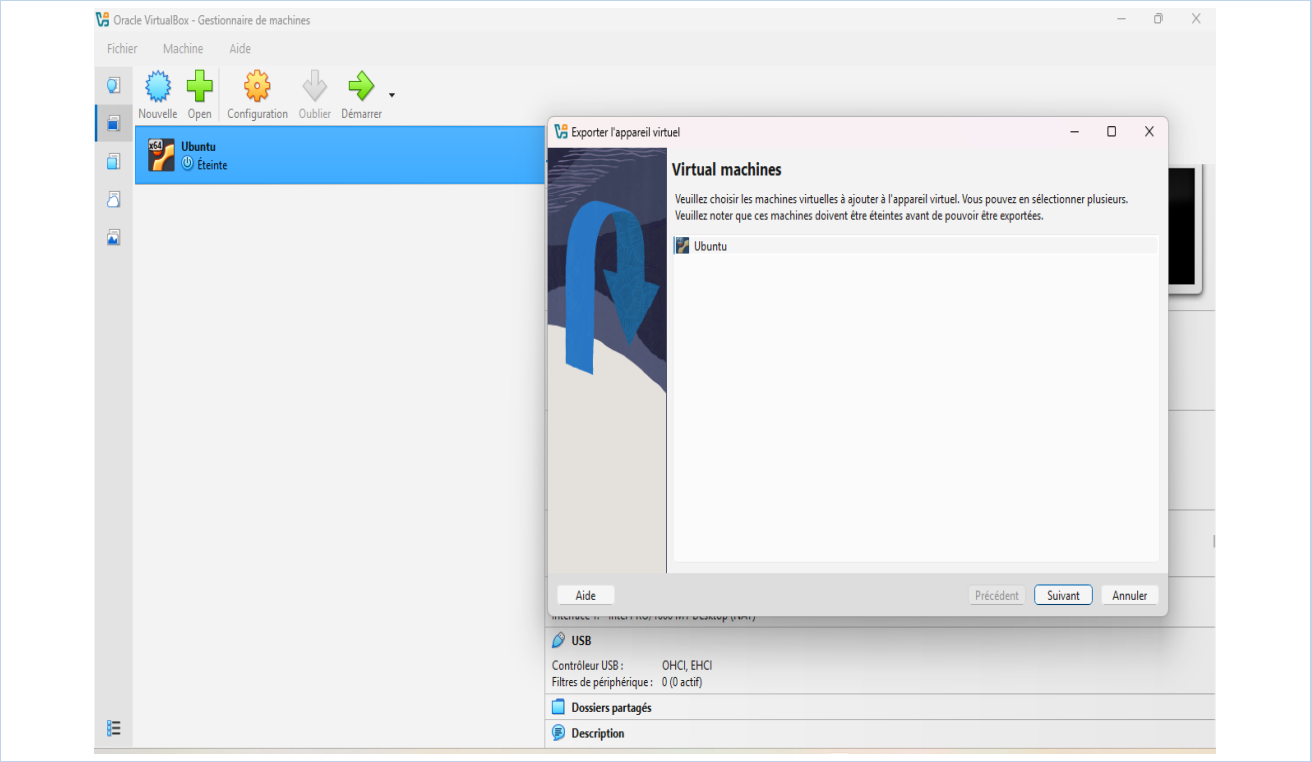


Figure 24 – *Assistant « Exporter l'appareil virtuel » : sélection de la VM Ubuntu*

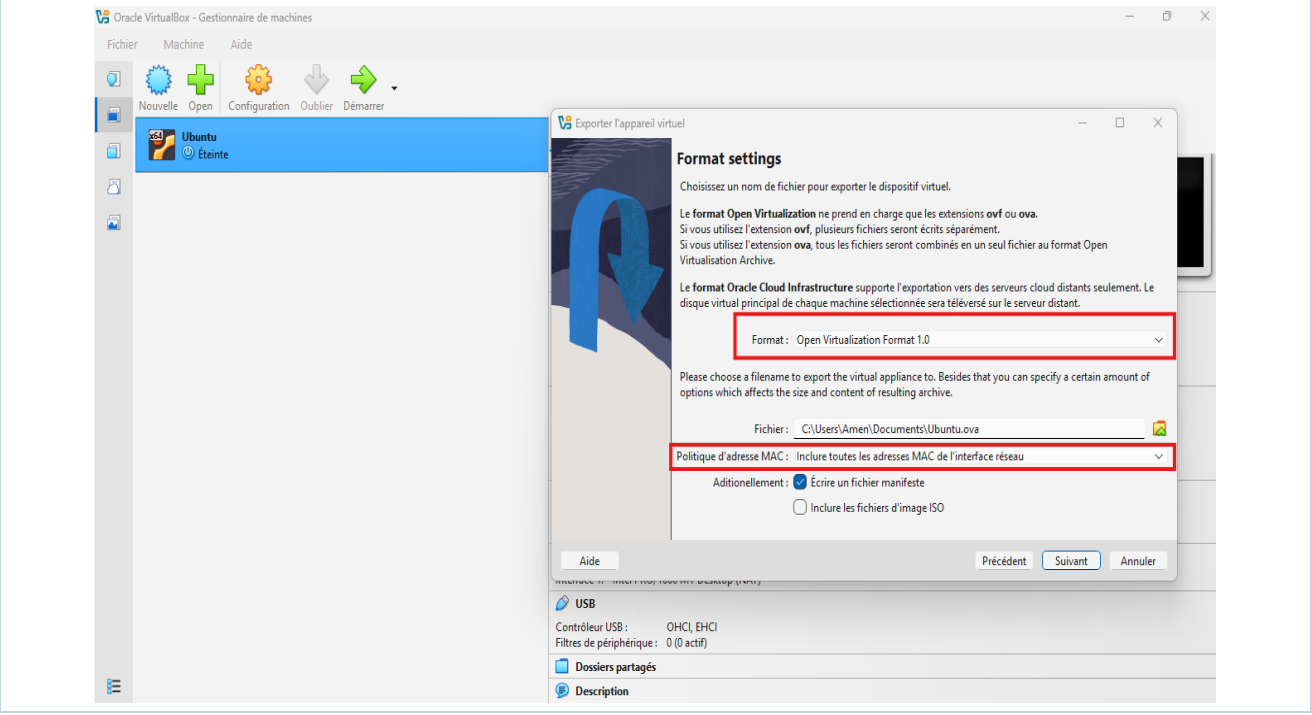


Figure 25 – *Format Open Virtualization Format 1.0, fichier Ubuntu.ova et politique d'adresse MAC*

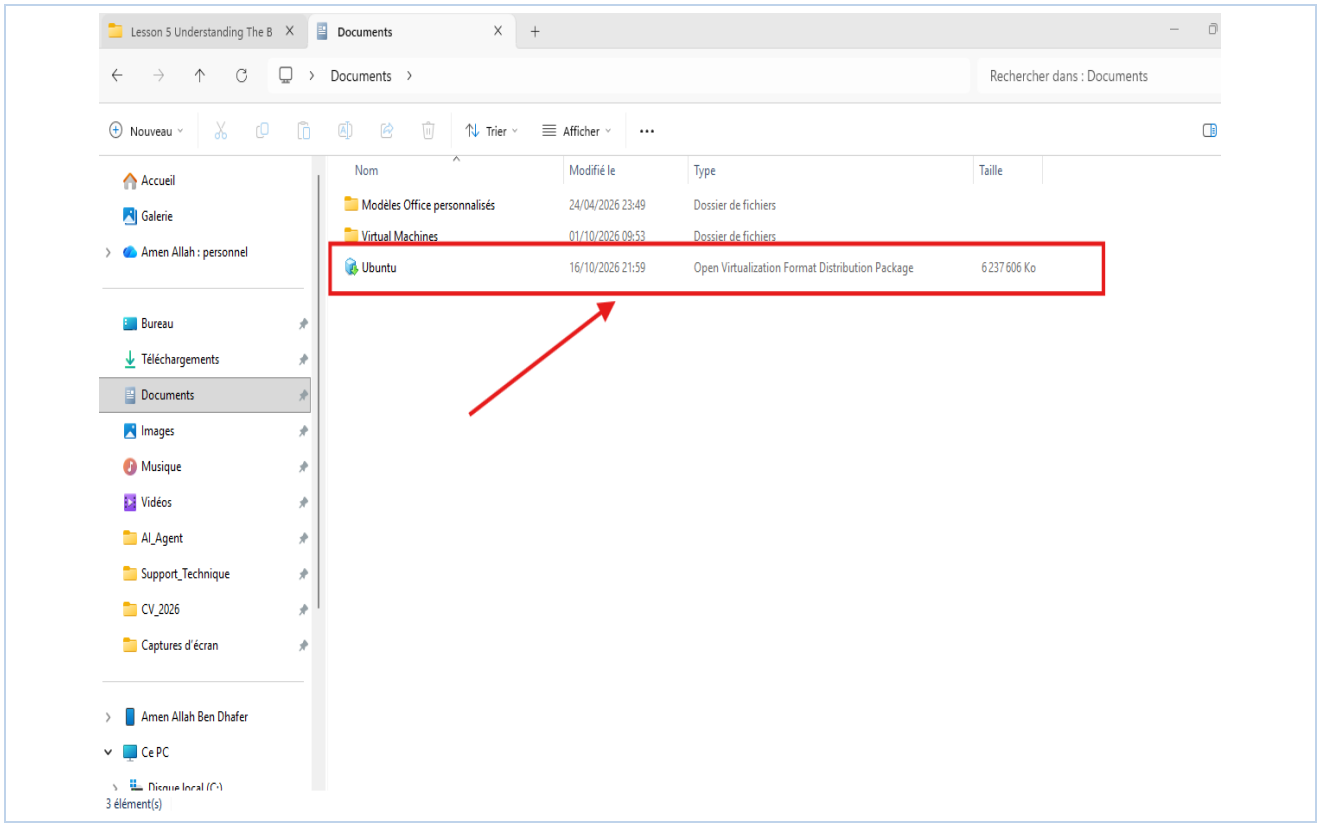


Figure 26 – *Fichier Ubuntu.ova créé dans le dossier Documents*

Import (étapes 35 – 40)

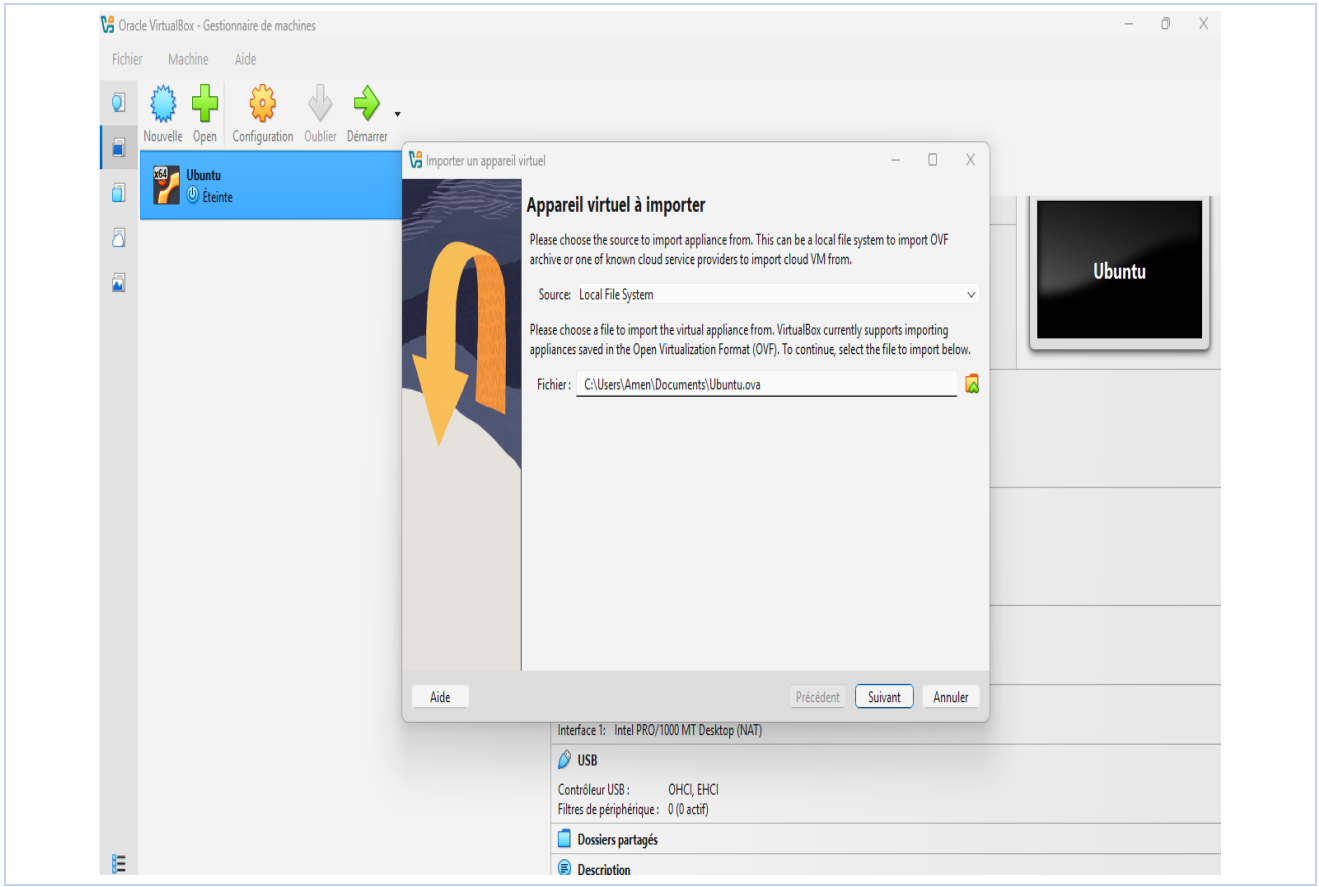


Figure 27 – *Assistant « Importer un appareil virtuel » : sélection du fichier Ubuntu.ova*

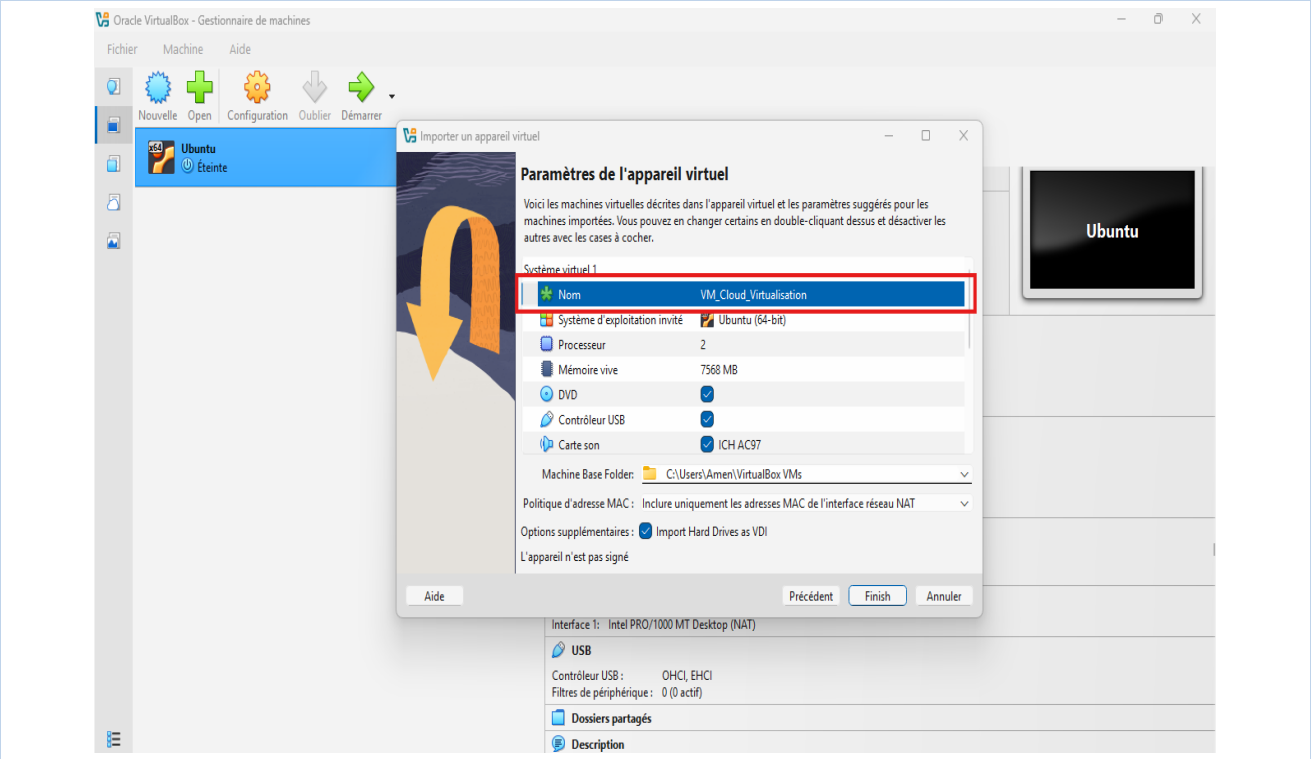


Figure 28 – *Paramètres de l'appareil virtuel : nouveau nom VM_Cloud_Virtualisation*

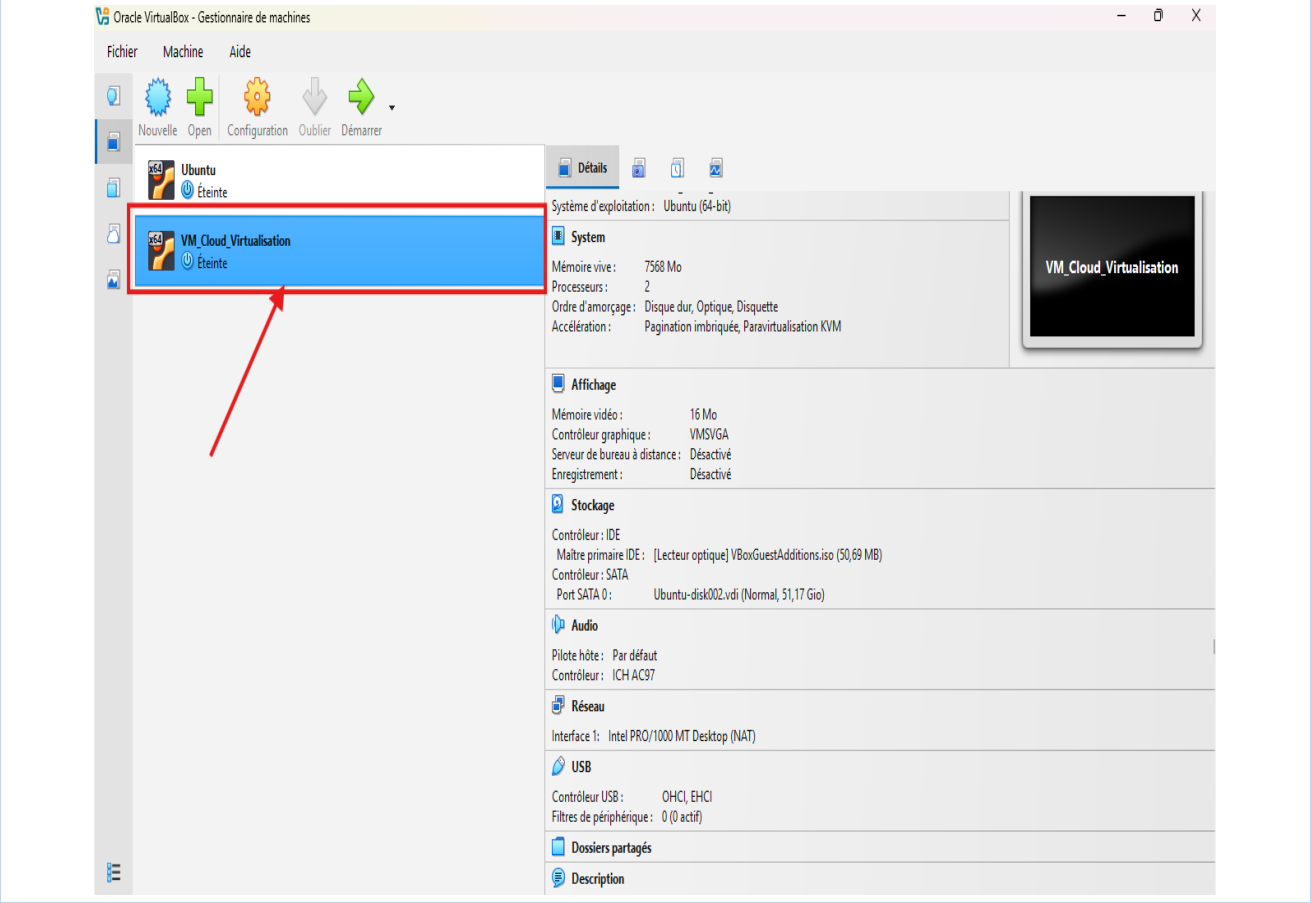


Figure 29 – *VM VM_Cloud_Virtualisation importée et visible dans VirtualBox*

Partie 7 – Clonage en ligne de commande

Étapes 41 à 45. Le clonage est réalisé avec l'outil VBoxManage depuis l'invite de commandes Windows (en administrateur), car l'option « Cloner » n'apparaît pas dans l'interface.

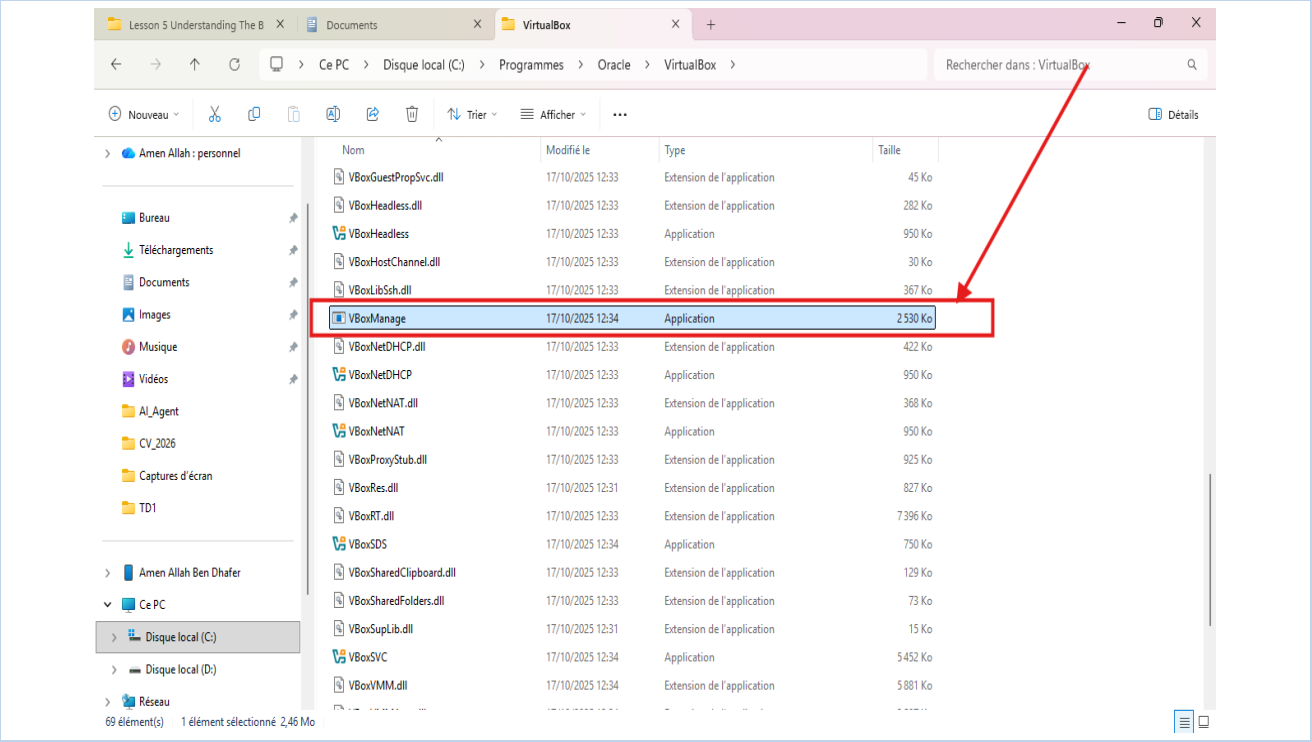


Figure 30 – *Emplacement de VBoxManage.exe : C:\Program Files\Oracle\VirtualBox*

```
"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" list vms
"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" clonevm "Ubuntu" --name "Ubuntu-Clone" --register
```

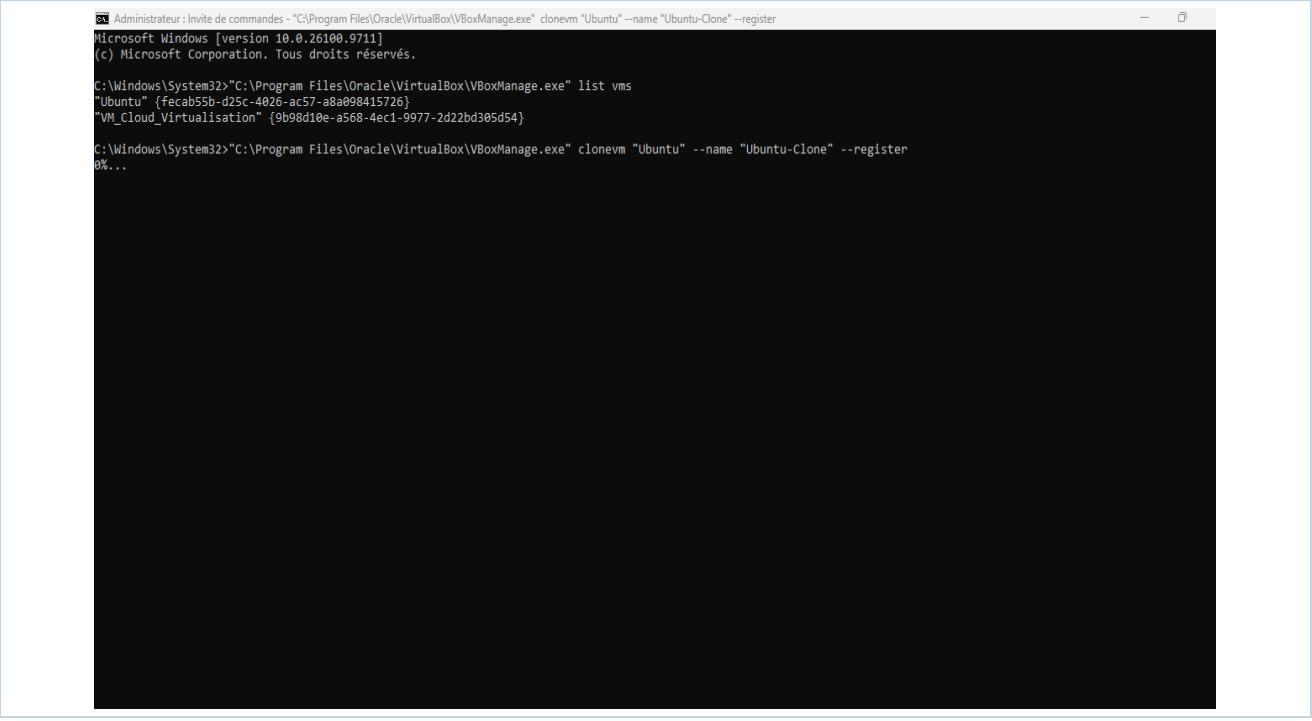


Figure 31 – *Liste des VM puis lancement du clonage avec clonevm*

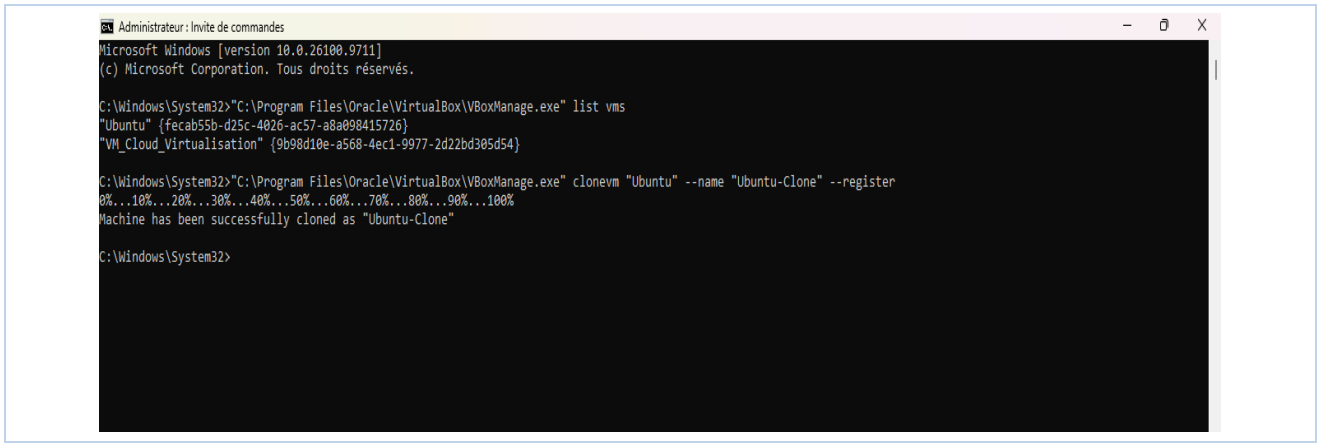


Figure 32 – *Message de confirmation : Machine has been successfully cloned as "Ubuntu-Clone"*

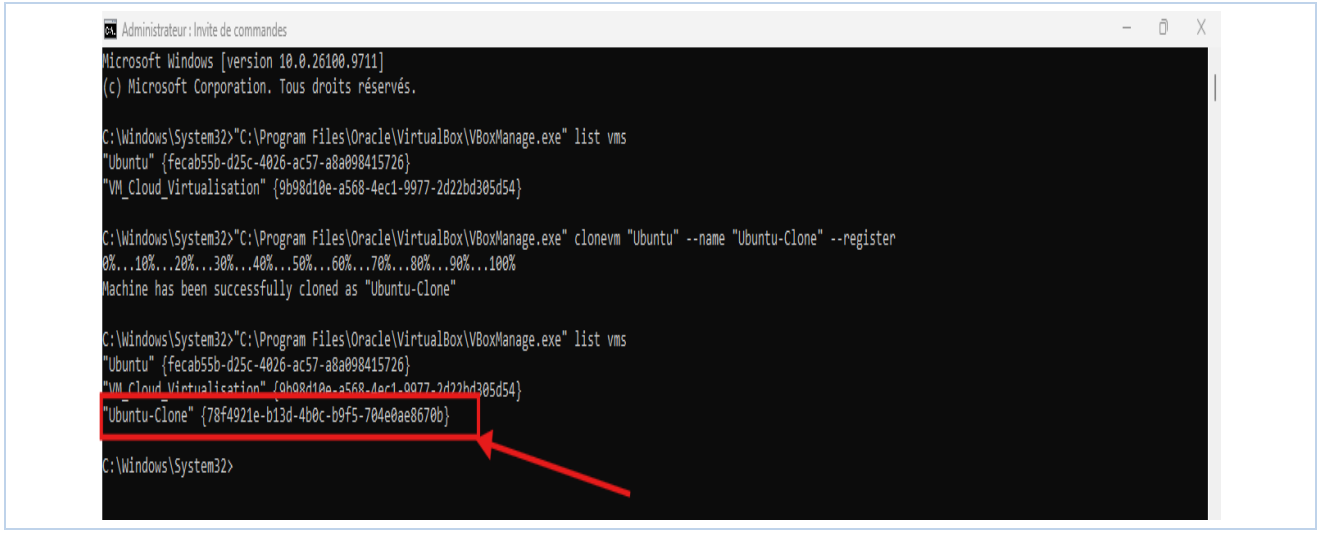


Figure 33 – *La commande list vms affiche maintenant la VM Ubuntu-Clone*

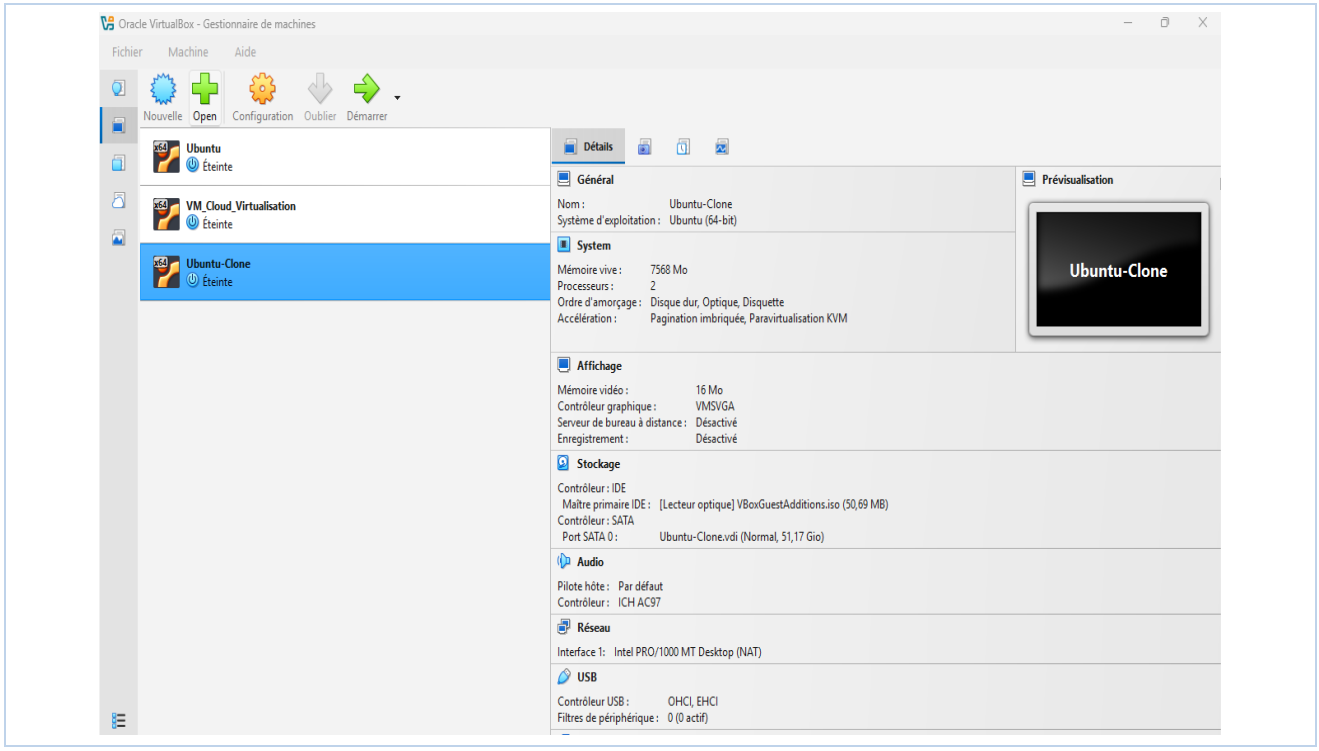


Figure 34 – *La VM Ubuntu-Clone apparaît dans VirtualBox*

Partie 8 – Snapshots

Un snapshot est une image instantanée de l'état d'une machine virtuelle à un moment donné. Il permet de revenir à une configuration précédente après des modifications ou des tests, sans risquer de perdre un système stable.

Création d'un snapshot (étapes 46 – 49)

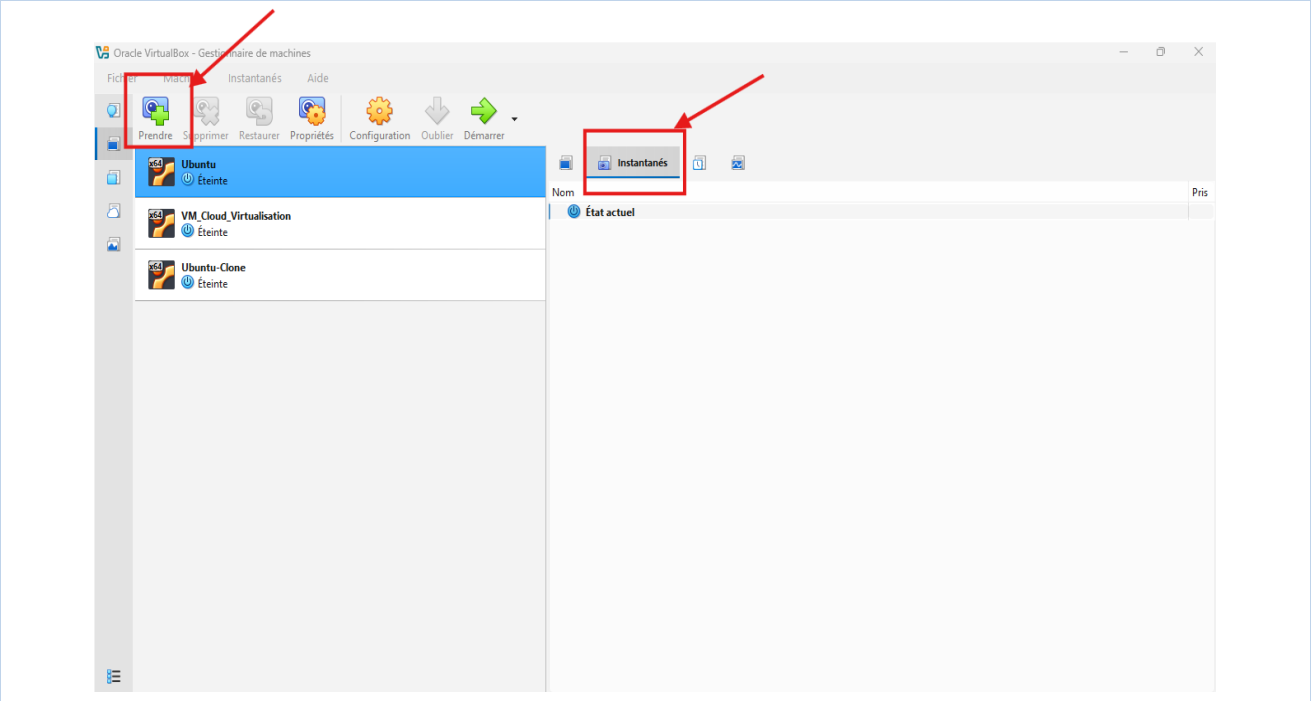


Figure 35 – *VM Ubuntu sélectionnée, onglet Instantanés et bouton Prendre*

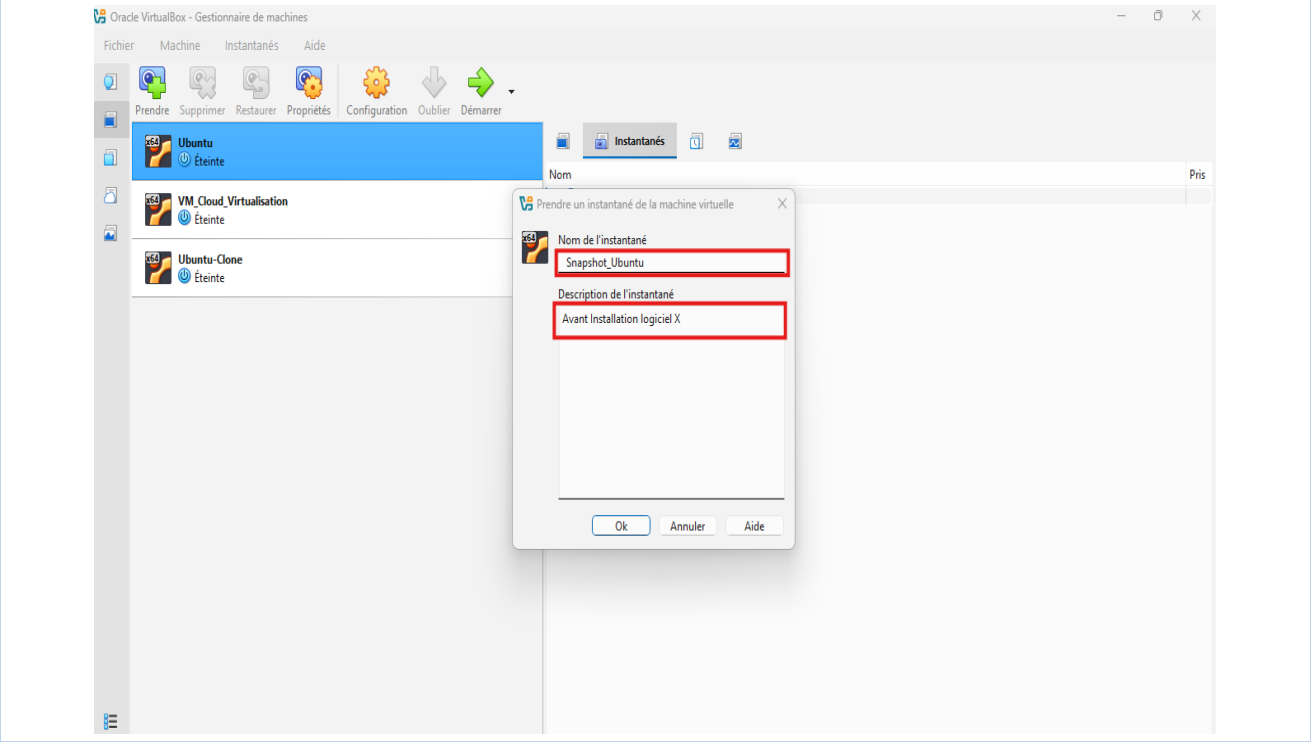


Figure 36 – *Nom : Snapshot_Ubuntu ; description : Avant installation logiciel X*

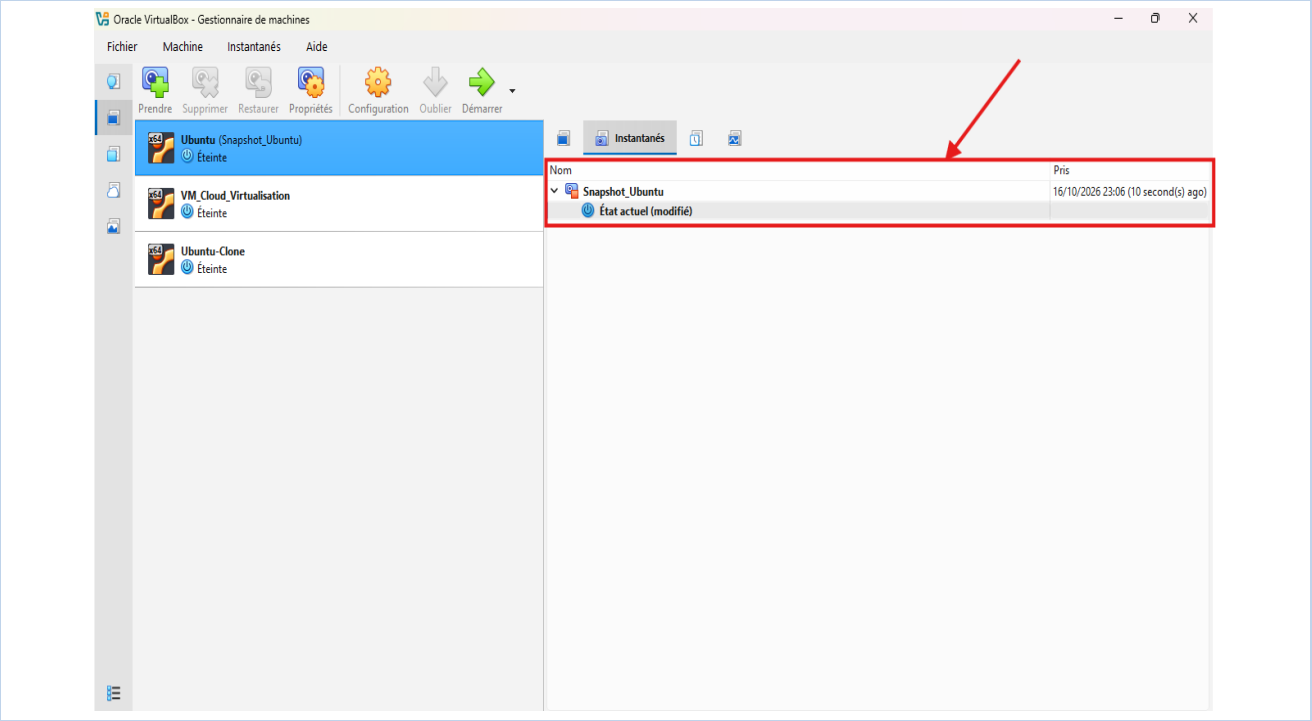


Figure 37 – *Snapshot_Ubuntu créé : il apparaît dans la liste, au-dessus de l'état actuel*

Test et restauration (étapes 50 – 52)

Pour tester le retour en arrière, un fichier est créé dans la VM après la prise du snapshot :

```
touch ~/apres_snapshot.txt
ls ~
```

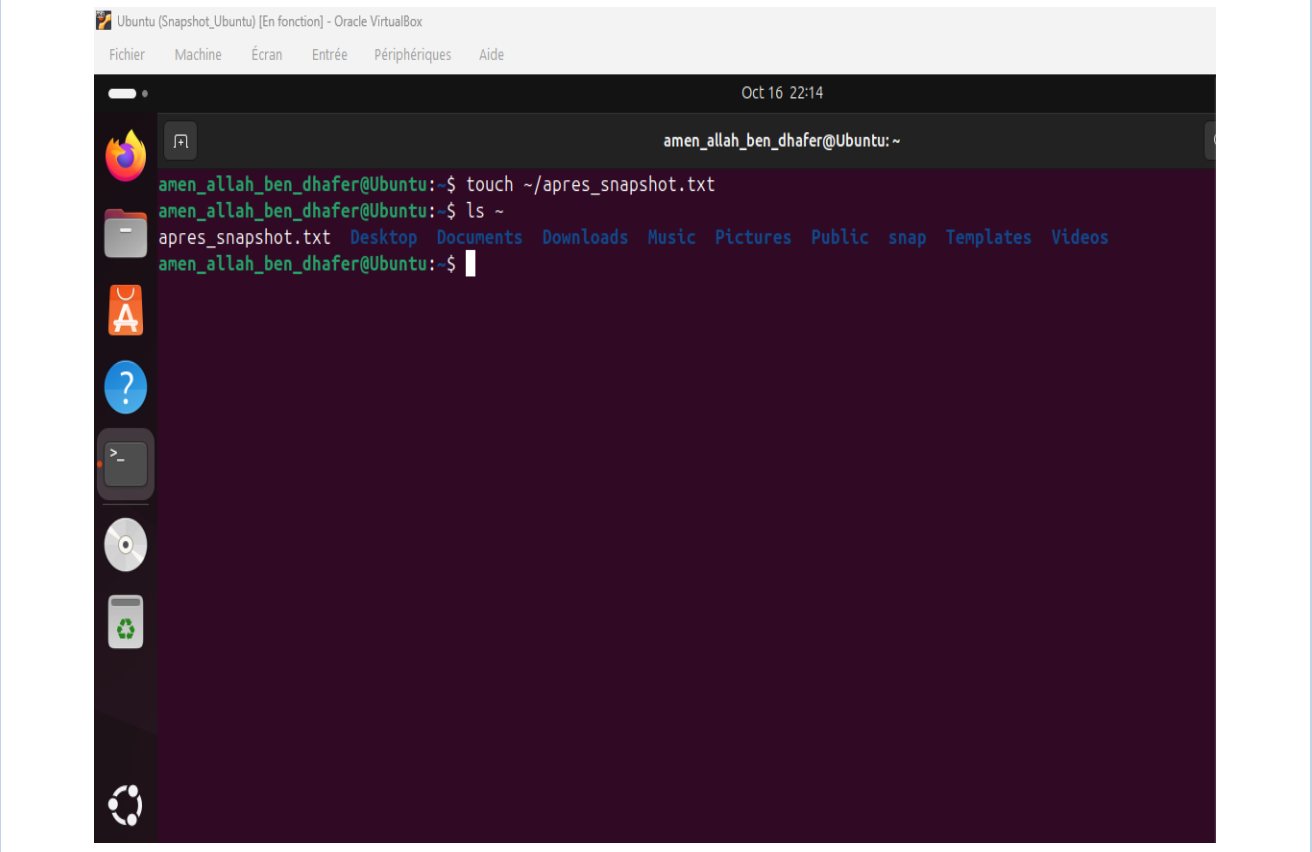


Figure 38 – *Création du fichier apres_snapshot.txt dans la VM*

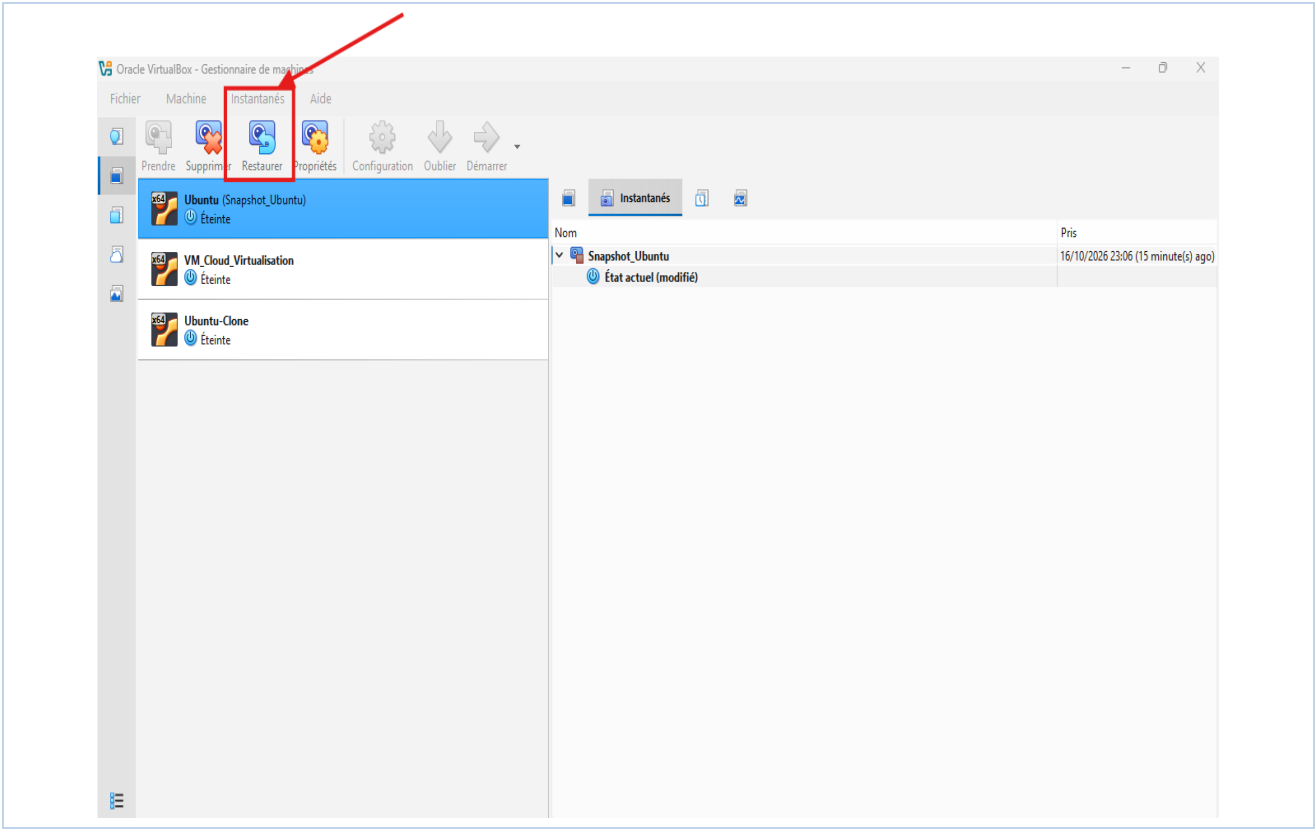


Figure 39 – *Onglet Instantanés : sélection du snapshot et bouton Restaurer*

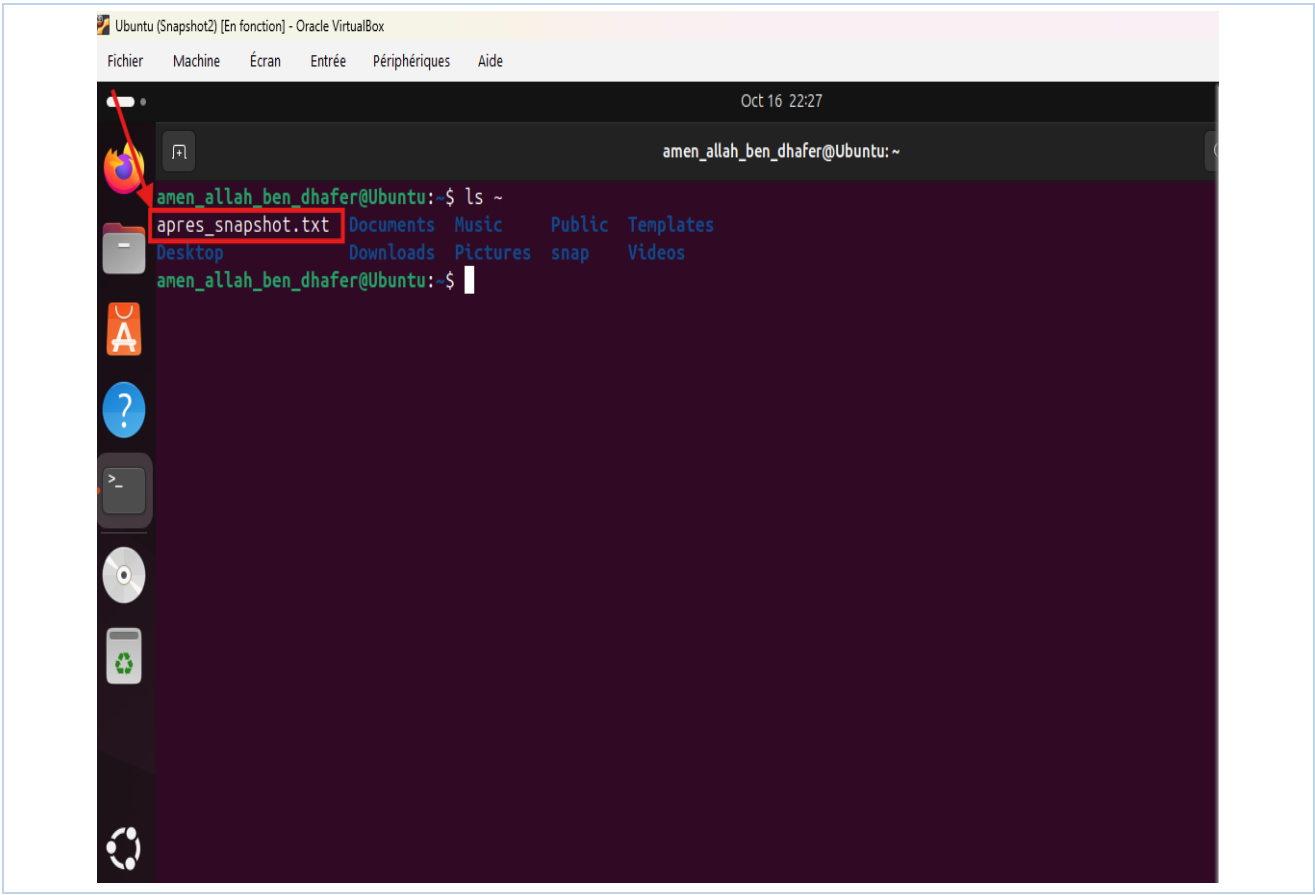


Figure 40 – *Contrôle du contenu du dossier personnel avec ls*

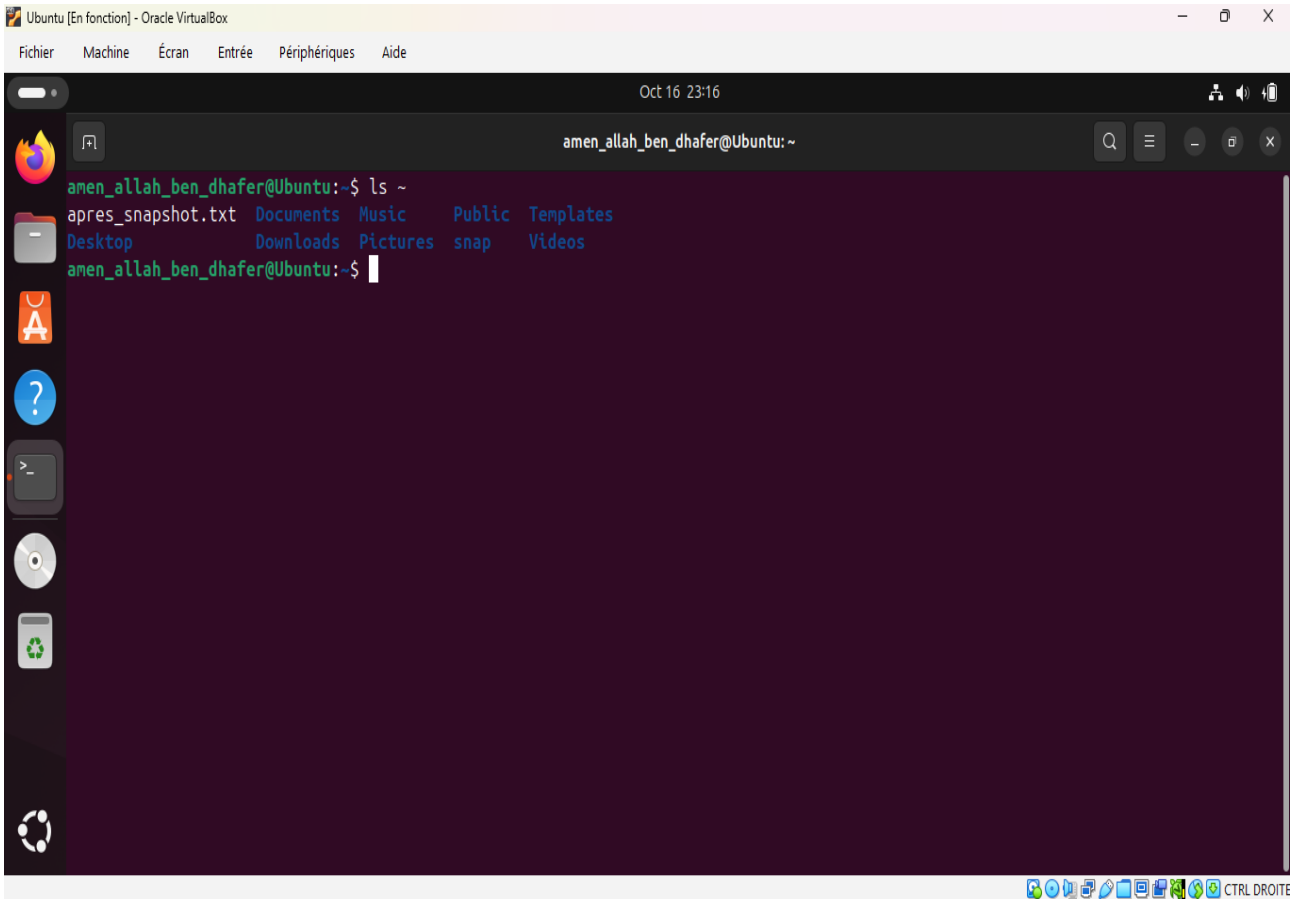


Figure 40 – *Contrôle du contenu du dossier personnel avec ls après restauration*

> **Explication :** le fichier a été créé après la prise du snapshot. La restauration ramène la VM à l'état exact du snapshot : les modifications effectuées depuis (fichiers créés, paquets installés, configuration) sont annulées.
>
> **Conclusion :** le snapshot est un moyen rapide et fiable de revenir à un état stable, utile avant l'installation d'un logiciel, une modification de configuration ou un test risqué.